

COMPAÑÍA MINERA SALITRALES LIMITADA

PROYECTO PROSPECCIÓN MINERA ALTURAS

MONITOREO Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS COMPONENTES LIMNOLOGIA, FLORA Y VEGETACION, FAUNA TERRESTRE.



CONTROL REVISIÓN DOCUMENTOS				
Versión	Fecha	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
0	02-04-2015	Pamela Guzmán Jorge Kraemer Gonzalo Ibáñez Gabriela Contreras Isabel Sandoval Matías Pérez	Elizabeth Araya	Manuel Contreras
1	13-04-2015	Pamela Guzman	Elizabeth Araya	Manuel Contreras
2	14-04-2015	Pamela Guzman	Elizabeth Araya	Manuel Contreras

ABRIL 2015



RESUMEN

El proyecto "Prospección Minera Alturas" perteneciente a la Compañía Minera Salitrales Limitada, en proceso de Declaración de Impacto Ambiental, se encuentra ubicada en el área cordillerana de la Región de Coquimbo, a 130 kilómetros de la ciudad de La Serena. Este proyecto contempla la habilitación de 102 plataformas para la ejecución de sondajes mineros y obras asociadas. El Proyecto considera obtener el agua desde dos fuentes, la primera ubicada en la Quebrada La Principal, y la segunda situada en el sector de Río Toro Muerto, estas actividades podrían generar potenciales perturbaciones sobre ecosistemas cercanos.

En consideración de lo anterior, la Compañía Minera Salitrales Ltda. ha definido la necesidad de realizar una caracterización de la Quebrada La Principal y en el Río Toro Muerto, con la finalidad de evaluar posibles efectos producto de la obtención de agua superficial sobre las comunidades acuáticas y terrestres presentes.

Con el objetivo de caracterizar y evaluar ambientalmente el sector de Quebrada La Principal y Río Toro Muerto, se llevaron a cabo caracterizaciones para los componentes flora, vegetación y fauna terrestre, además de componentes limnológicos y calidad de agua *in situ*. Para aquello, se definieron 2 puntos de monitoreo en la Quebrada Principal y 5 puntos de monitoreo en el Río Toro Muerto.

En cuanto a la metodología, se realizó una caracterización de hábitat que evalúa la morfología del río, vegetación de ribera y acuática, tipo de sustrato y velocidad de corriente. Para el análisis de las comunidades bentónicas y planctónicas, se obtuvieron 2 muestras aleatorias por componente. El fitobentos se realizó mediante el muestreador propuesto por Davies & Gee (1993). Para el zoobentos se utilizó red Surber de 0,09 m² de superficie y malla de apertura de 250 µm. Para el fitoplancton se utilizó red de arrastre de 30 µm de apertura de malla y para el zooplancton se realizó mediante una red de arrastre de 110 µm de trama y apertura de 30 cm de diámetro. Para todos componentes se calculó riqueza y abundancia total. Para la captura de peces, se utilizó un equipo de pesca eléctrica portátil modelo SAMUS 725 G SPECIAL ELECTRONICS S 51.

En cuanto a la evaluación biológica terrestre, de la flora y vegetación ribereña, se realizó mediante transectos de 20 metros de largo, para ambos casos establecidos tanto en vegetación zonal como azonal. En todos los transectos se registró, cada 0,25 m, la especie vegetal que intercepta la recta. Con respecto a la flora acuática, esta se evaluó mediante 10 cuadrantes de 1 m² a lo largo de las estaciones monitoreadas. Para el caso de fauna terrestre, se realizaron transectos de longitud variable (entre 50 y 200 m) y mediante el uso de binoculares se realizó una búsqueda activa de fauna terrestre (aves y mamíferos) y acuática. Para esto, se estimó la riqueza, la abundancia relativa y la densidad.

La calidad del agua en ambos sectores (Q. La Principal y Río Toro Muerto), de acuerdo a los parámetros *in situ*, fueron clasificadas como moderadamente alcalinas, aptos para vida acuática y de buena calidad (NCh 1333 Of. 78 y la Guía CONAMA 2004).

Se registró presencia de invertebrados y microalgas bentónicas y planctónicas en toda el área de estudio. La riqueza y abundancia de estas comunidades en el sector de Quebrada La Principal fueron mayores en la zona de afloramiento, mientras en el sector río Toro Muerto, no presentaron comportamiento espacial definido. Estos grupos no se encuentran en ninguna categoría de conservación. En ninguno de los dos sistemas acuáticos (Quebrada La Principal, Río Toro Muerto) fueron registrados peces o anfibios.

No se encontraron especies en categoría de conservación según el reglamento oficial, excepto, la especie de vertebrado *Lama guanicoe* (guanaco), catalogado como Vulnerable de acuerdo al DS 33/2012 MMA.

La formación vegetacional dominante tanto en el sector Río Toro Muerto como en Quebrada La Principal (sólo en zona de afloramiento), correspondió al tipo vega andina dominada por *Juncus balticus*. Estos sistemas azonales hídricos de altura corresponden a ecosistemas ampliamente distribuidos en la cordillera de los Andes, sin embargo, pese a su extensiva presencia, es un recurso escaso y de alta relevancia por su particular diversidad biológica.

Dentro del sector de Quebrada La Principal, se identificó un Área de Importancia Ambiental dada por la presencia de vegas andinas, sólo en el sector de afloramiento, aguas arriba de la captación de agua. Lo anterior permite establecer que la extracción de agua en el punto de captación no afectará el ecosistema acuático que se concentra principalmente aguas arriba de ese punto.

Las Áreas de Importancia Ambiental (AIA) en río Toro Muerto correspondieron fundamentalmente a las vegas andinas. No se identificaron AIA en el ecosistema acuático en la zona de influencia del proyecto, sin embargo, desde la perspectiva del recurso hídrico la operación del proyecto mantendrá un caudal aguas abajo del punto de extracción superior al 40 % QMA, por lo que no se espera efecto alguno sobre los componentes hidrobiológicos del ecosistema acuático.

Se propone continuar con la caracterización de las vegas andinas y la especie *L. guanicoe* en ambos, con un frecuencia anual, como mínimo.

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	8
2	OBJETIVOS	9
2.1	Objetivo General.....	9
2.2	Objetivos Específicos	9
3	ÁREA DE ESTUDIO.....	10
3.1	Puntos de muestreo	10
4	METODOLOGIA.....	19
4.1	Caracterización del hábitat	19
4.2	Caracterización fisicoquímica de calidad del agua	21
4.3	Caracterización biológica acuática.....	23
4.4	Caracterización biológica terrestre	25
5	RESULTADOS	30
5.1	Caracterización del Hábitat	30
5.2	Caracterización fisicoquímica de calidad del agua	37
5.3	Caracterización biológica acuática.....	38
5.4	Caracterización biológica terrestre	46
6	CONCLUSIONES.....	67
7	BIBLIOGRAFIA	69
8	ANEXOS	74
8.1	Anexo fotográfico flora	74
8.2	Anexo fotográfico fauna	75
8.3	Fichas de hábitat	84
8.4	Certificados de laboratorio, análisis de agua.	91

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1. Códigos, descripción y ubicación de los puntos de muestreo en sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.....	11
Tabla 3.2: Códigos, descripción y ubicación de los puntos de muestreo del sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.....	11
Tabla 3.3: Códigos, descripción y ubicación de los puntos de muestreo fauna del sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.	12
Tabla 4.1. Parámetros <i>in situ</i> analizados en la reciente campaña. Marzo 2015.....	21
Tabla 4.2. Algunos requisitos de calidad del agua para diferentes usos según NCh 1333 Of. 78 modificada en 1987.	22
Tabla 4.3. Clasificación de agua para riego según su conductividad, NCh 1333.	22
Tabla 4.4. Clasificación de agua según la guía de CONAMA, 2004.	22
Tabla 4.5: Resumen metodologías de muestreo de fauna por grupo. Marzo 2015.	27
Tabla 4.6. Escala porcentual y estados de riesgo.....	29
Tabla 5.1: Parámetros <i>In Situ</i> de los sectores Quebrada La Principal y Río Toro Muerto. Marzo 2015.....	37
Tabla 5.2: Abundancia de microalgas bentónicas (cél/mm ²) de los sectores Quebrada La Principal y Río Toro Muerto. Marzo de 2015.	38
Tabla 5.3: Abundancia de macroinvertebrados bentónicos (ind/m ²) de los sectores Quebrada La Principal y Río Toro Muerto. Marzo de 2015.	40
Tabla 5.4: Densidad de microalgas planctónicas (ind/L) en los sectores Quebrada La Principal y Río Toro Muerto. Marzo de 2015.	42
Tabla 5.5: Densidad de macroinvertebrados planctónicos (ind/m ³) de los sectores Quebrada La Principal y Río Toro Muerto. Marzo de 2015.	45
Tabla 5.6. Presencia de taxa vegetales en sector Quebrada La Principal, Zona de afloramiento y Zona de infiltración. Marzo 2015.	46
Tabla 5.7. Flora identificada en el sector Quebrada La Principal. Marzo de 2015.....	47
Tabla 5.8: Participación porcentual (cobertura) de las principales especies de plantas vasculares en la vegetación zonal en la zona de afloramiento (T1) y zona de infiltración (T3).....	49
Tabla 5.9. Participación porcentual (cobertura) de las principales especies de plantas vasculares en la vegetación azonal en la zona de afloramiento (T2).	49

Tabla 5.10: Presencia de taxa vegetales en sector Río Muerto, <i>aguas arriba</i> y <i>aguas abajo</i> de punto de captación de agua. Marzo 2015.	53
Tabla 5.11: Flora identificada en el sector Río Muerto. Marzo de 2015	54
Tabla 5.12: Participación porcentual (cobertura) de las principales especies de plantas vasculares en la vegetación azonal <i>aguas arriba</i> y <i>aguas abajo</i> del punto de captación de agua.	55
Tabla 5.13. Cobertura de plantas acuáticas aguas arriba y aguas abajo del punto de captación. ..	56
Tabla 5.14. Abundancia de avifauna en el sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.	58
Tabla 5.15. Riqueza de especies en el sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.....	59
Tabla 5.16. Abundancia de mamíferos en el sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.	60
Tabla 5.17: Estados de conservación y criterios de protección en el sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.....	61
Tabla 5.18. Índice de riesgo por especie registrada y sensibilidad en el sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.....	61
Tabla 5.19. Riqueza de especies en el sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.	63
Tabla 5.20. Abundancia de avifauna en el Sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.	64
Tabla 5.21. Abundancia de mamíferos en el sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.....	64
Tabla 5.22. Estados de conservación y criterios de protección en el sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.....	65
Tabla 5.23. Índice de riesgo por especie registrada y sensibilidad en el sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.....	66

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1: Ubicación espacial del área de estudio.	13
Figura 3-2: Ubicación referencial de los puntos de monitoreo limnológicos y calidad de agua (<i>in situ</i>) del sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.	14
Figura 3-3: Ubicación referencial de los puntos de monitoreo de fauna del sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.	15
Figura 3-4: Ubicación referencial de los puntos de monitoreo flora y vegetación del sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.	16
Figura 3-5: Ubicación referencial de los puntos de monitoreo limnológicos, calidad de agua (<i>in situ</i>) y fauna terrestre del sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.	17
Figura 3-6: Ubicación referencial de los puntos en el área de estudio de flora y vegetación. Sistemas de Vegas <i>Juncus balticus</i> y <i>Festuca kurtziana</i> . Sector Río Toro Muerto Marzo 2015.	18
Figura 4-1. Modelo de Ficha de Campo utilizado para caracterización del hábitat. Marzo 2015. ...	20
Figura 5-1: Características del hábitat en estaciones de muestreo Limnológico y calidad de agua (<i>in situ</i>), Sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.	31
Figura 5-2. Vistas panorámicas de los transectos de monitoreo de Flora y Vegetación terrestre, Sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.	32
Figura 5-3. Vistas panorámicas de los puntos de monitoreo de Fauna terrestre, Sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.	33
Figura 5-4: Características del hábitat en estaciones de muestreo limnológico, calidad de agua (<i>in situ</i>), flora y vegetación y fauna terrestre. Sector Río Toro Muerto Marzo 2015.	34
Figura 5-5: Características del hábitat en estaciones de muestreo limnológico, calidad de agua (<i>in situ</i>), flora y vegetación y fauna terrestre. Sector Río Toro Muerto Marzo 2015.	35
Figura 5-6: Características del hábitat en estaciones de muestreo limnológico, calidad de agua (<i>in situ</i>), flora y vegetación y fauna terrestre. Sector Río Toro Muerto Marzo 2015.	36
Figura 5-7: Fotografías de la vegetación en el sector Quebrada La Principal. A: vegetación zonal (en laderas) Matorral andino de <i>Adesmia aegiceras</i> . B: vegetación azonal (en curso de agua, zona afloramiento). C: Vega andina de <i>Juncus balticus</i> y <i>Patosia clandestina</i> . D: Vega andina de <i>Juncus balticus</i> y <i>Patosia clandestina</i> , en punto de captación de agua. Marzo 2015.	50
Figura 5-8: Fotografías de la vegetación en el sector Río Toro Muerto. A: vegetación azonal. B: vegetación acuática (en curso de agua, aguas arriba del punto de captación). Marzo 2015.	56

1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto "Prospección Minera Alturas" se localiza en la comuna de Vicuña, en la Provincia de Elqui de la Región de Coquimbo, aproximadamente a 130 km en línea recta al Este de la ciudad de La Serena y a 80 km al Este de la ciudad de Vicuña. La altitud del Proyecto fluctúa entre los 4.500 y 5.200 m.s.n.m.

El Proyecto contempla la habilitación de 102 plataformas para la ejecución de sondajes mineros dentro de un polígono cuya superficie es de aproximadamente 321 hectáreas, denominado "Alturas", ubicado en el área cordillerana.

El Proyecto considera obtener el agua de las siguientes fuentes: a) Punto de captación superficial Quebrada La Principal, el cual corresponde a un curso intermitente, con escurrimiento en dirección NE-SW, y localizado en la parte alta de la subcuenca del río Turbio, un sector con pendientes abruptas y alturas superiores a los 4000 m.s.n.m, donde la compañía posee un acuerdo con la Comunidad Agrícola Vallecillo y Río Seco, amparado en el artículo 20 del Código de Aguas;. b) Punto de captación superficial en el cauce del Río Toro Muerto, a 2.400 metros aguas arriba de la confluencia con el Río Malo, para la cual se posee derecho de aprovechamiento de agua permanente y continuo, otorgado por la Dirección General de Aguas mediante la Resolución N° 669/02, la cual autoriza la extracción de hasta 50 L/s. El agua extraída será obtenida desde una bocatoma autorizada y transportada en camiones aljibes hasta el sector de las plataformas. En los periodos de tiempos sin captación de agua, el caudal natural continúa fluyendo aguas abajo, por lo que no se genera una interrupción total ni permanente del caudal.

En consideración de los antecedentes señalados y dada la importancia que pueden presentar los sistemas acuáticos (Río Toro Muerto y la Quebrada La Principal) en cuanto a la eventual existencia de componentes ambientales sensibles, la Compañía Minera Salitrales Limitada, ha decidido realizar una caracterización del área para los componentes limnológicos (fauna íctica, comunidades bentónicas y planctónicas), flora y vegetación y fauna terrestre, además de parámetros *in situ* de calidad de agua, dentro del área de influencia del proyecto y así evaluar posibles efectos de las actividades en el área de estudio.

El presente documento da a conocer los resultados obtenidos de la caracterización ambiental en el sector Quebrada La Principal y en el sector Río Toro Muerto, con el propósito de evaluar las componentes biológicas detalladas en la presente Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Prospección Minera Alturas. Para ello, el Centro de Ecología Aplicada Ltda. realizó dos campañas de terreno, el día 12 y 30 de marzo de 2015, y recopiló información acerca de la identificación y caracterización de componentes biológicos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Caracterizar y evaluar ambientalmente el sector de Quebrada La Principal y Río Toro Muerto, en los sectores de captación de agua superficial, para los componentes flora, vegetación y fauna terrestre, además de componentes limnológicos y calidad de agua *in situ*.

2.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar parámetros *in situ* como temperatura, conductividad, pH, oxígeno disuelto y saturación de oxígeno del área de estudio.
- Identificar y cuantificar microalgas bentónicas y planctónicas.
- Identificar y cuantificar macro invertebrados bentónicos y planctónicos.
- Identificar y cuantificar la flora y vegetación terrestre.
- Identificar y cuantificar la fauna de vertebrados terrestres.
- Identificar especies en categorías de conservación.
- Identificar elementos ecológicos sensibles.
- Identificar posibles Áreas de Importancia Ambiental (AIA).

3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 Puntos de muestreo

El área de estudio comprende dos sistemas acuáticos; a) Sector Quebrada La Principal, en particular la zona en la cual se realiza la captación de agua superficial. Este sistema corresponde a curso de agua intermitente, localizado en la parte alta de la subcuenca del río Turbio; y b) Sector Río Toro Muerto, ubicado a 2.400 metros aguas arriba de la confluencia con el Río Malo.

Para cumplir los objetivos de la caracterización ambiental del área de estudio, se definieron los siguientes puntos de monitoreo por sistema:

Sector Quebrada La Principal:

- 2 puntos de monitoreo limnológico y calidad de agua *in situ*
- 6 puntos de monitoreo para fauna terrestre y
- 3 transectos para flora y vegetación terrestre.

Sector Río Toro Muerto:

- 5 puntos de monitoreo limnológico, calidad de agua *in situ*, flora y vegetación y fauna terrestre.

Los códigos y descripción de cada uno de los puntos de monitoreo para ambos sistemas se detallan en la **Tabla 3.1** y **Tabla 3.2** mientras que en la **Figura 3-2** se observa la ubicación geográfica del área de estudio. La ubicación referencial del monitoreo del sistema Quebrada La Principal se encuentra en las **Figura 3-3, Figura 3-4** y **Figura 3-4**, mientras la ubicación referencial del monitoreo del sector Río Toro Muerto se halla en las **Figura 3-5** y **Figura 3-6**.

Tabla 3.1. Códigos, descripción y ubicación de los puntos de muestreo en sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.

Sector Quebrada La Principal			
Puntos de monitoreo	Descripción	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 J	
		Este	Norte
Monitoreo Limnológico y calidad de agua <i>in situ</i>			
Bck-1	Zona de afloramiento	407.383	6.683.862
Bck-2	Zona de infiltración	407.207	6.683.862
Monitoreo Fauna terrestre			
E-1a	Sector estanques. Ambiente pedregoso, matorral <i>Adesmia</i> .	407.242	6.683.857
E-1b		407.348	6.683.875
E-2a	Zona de afloramiento Ambiente predominado por matorral de <i>Adesmia</i> , Vega con riachuelo y pozón.	407.465	6.683.880
E-2b		407.590	6.683.914
E-3a	Zona de infiltración. Ambiente pedregoso con predominio de matorral de <i>Adesmia</i> .	407.013	6.683.932
E-3b		407.137	6.683.868
Monitoreo Flora y vegetación terrestre			
T1 Inicio	Inicio de T1. Vegetación zonal. Zona de afloramiento	407.471	6.683.891
T1 Fin	Fin T1. Vegetación zonal. Zona de afloramiento	407.452	6.683.886
T2 Inicio	Inicio de T2. Vegetación zonal. Zona de afloramiento	407.390	6.683.860
T2 Fin	Fin T2. Vegetación zonal. Zona de afloramiento	407.375	6.683.867
T3 Inicio	Inicio de T3. Vegetación zonal. Zona de afloramiento	407.206	6.683.859
T3 Fin	Fin T3. Vegetación zonal. Zona de afloramiento	407.187	6.683.860

Tabla 3.2: Códigos, descripción y ubicación de los puntos de muestreo del sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.

Río Toro Muerto			
Monitoreo Limnológico, calidad de agua <i>in situ</i>, flora y vegetación y fauna terrestre.			
Puntos de monitoreo	Descripción	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 J	
		Este	Norte
Bck-3	Aguas arriba de la captación de agua (bocatoma)	399.871	6.701.452
Bck-4	Aguas abajo captación de agua (bocatoma)	400.049	6.701.143
Bck-5	Punto paralelo al sector de captación (bocatoma). Aguas arriba de la confluencia.	400.030	6.701.221
Bck-6	Aguas abajo captación de agua (bocatoma)	400.084	6.701.132
Bck-7	Aguas abajo Confluencia Bck-5 y Bck-6 de carácter extensivo	400.117	6.701.118

Tabla 3.3: Códigos, descripción y ubicación de los puntos de muestreo fauna del sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.

Sector Río Toro Muerto			
Monitoreo fauna terrestre.			
Puntos de monitoreo	Descripción	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 J	
		Este	Norte
1a	Sector aguas arriba. Ambiente predominante de vega. 3396 msnm.	399.826	6.701.550
1b	Sector aguas arriba. Ambiente predominante de vega. 3396 msnm.	399.826	6.701.550
1c	Sector aguas arriba (piscinas de decantación). Ambiente predominante de vega. 3363 msnm.	399.993	6.701.208
1d	Sector aguas arriba (piscinas de decantación). Ambiente predominante de vega. 3368 msnm.	399.979	6.701.239
1e	Sector aguas arriba. Ambiente predominante de vega. 3379 msnm.	399.922	6.701.373
2a	Sector del riachuelo (costado bocatoma). Ambiente predominante de vegetación azonal del tipo herbazal. 3377 msnm.	399.992	6.701.266
2b	Sector del riachuelo (costado bocatoma). Ambiente predominante de vegetación azonal del tipo herbazal. 3364 msnm.	400.099	6.701.131
3a	Sector de la bocatoma. Ambiente predominante de vegetación azonal del tipo herbazal. 3368 msnm	399.977	6.701.267
3b	Sector de la bocatoma. Ambiente predominante de vegetación azonal del tipo herbazal. 3363 msnm	400.049	6.701.175
4	Sector aguas abajo de la bocatoma. Ambiente predominante de vegetación azonal del tipo herbazal. 3363 msnm	400.090	6.701.128
5a	Sector aguas abajo de la bocatoma. Ambiente predominante de vegetación azonal del tipo herbazal. 3358 msnm	400.100	6.701.123
5b	Sector aguas abajo de la bocatoma. Ambiente predominante de vegetación azonal del tipo herbazal. 3348 msnm	4000.257	6.700.996

Figura 3-1: Ubicación espacial del área de estudio.

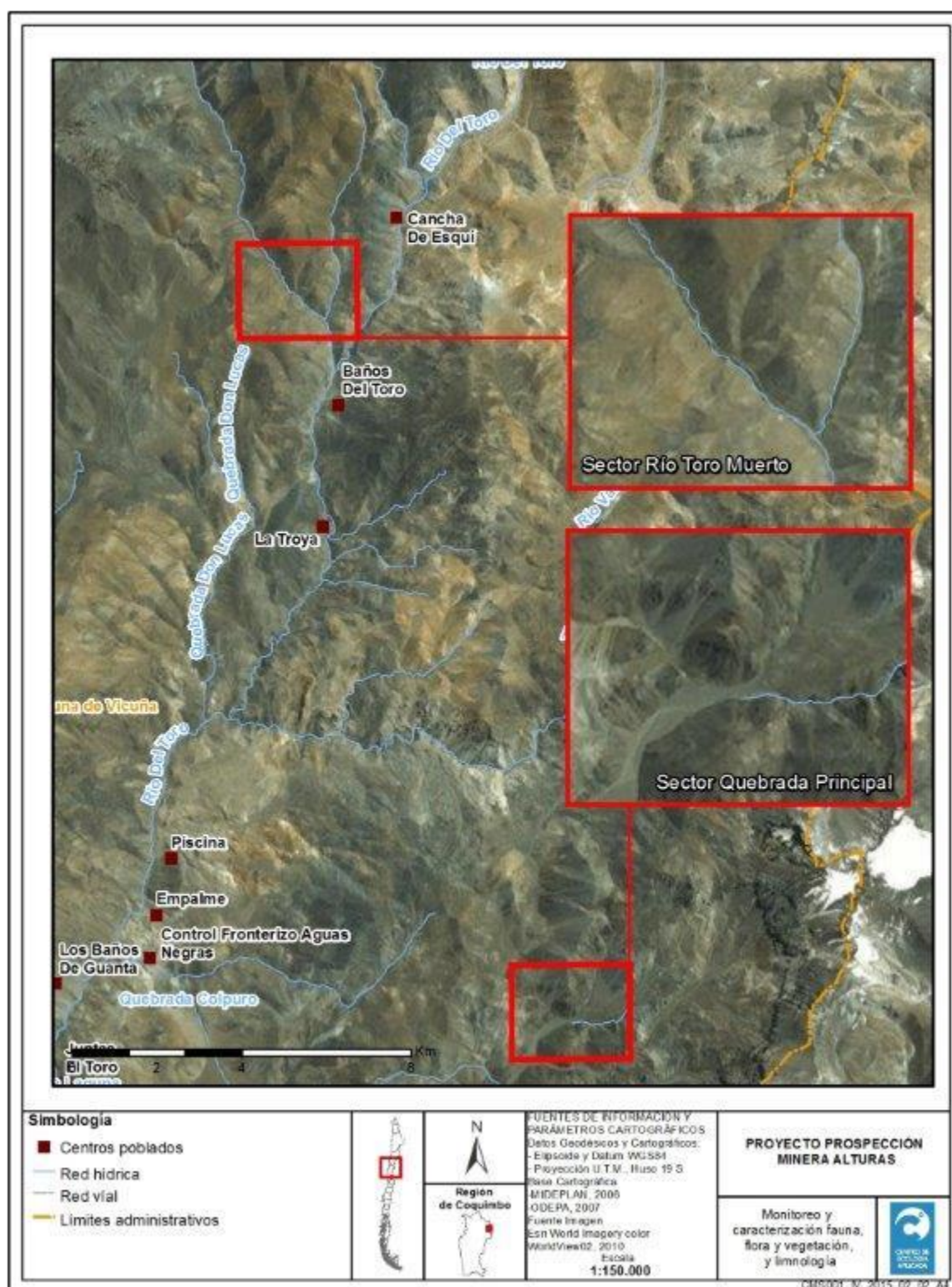


Figura 3-2: Ubicación referencial de los puntos de monitoreo limnológicos y calidad de agua (*in situ*) del sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.

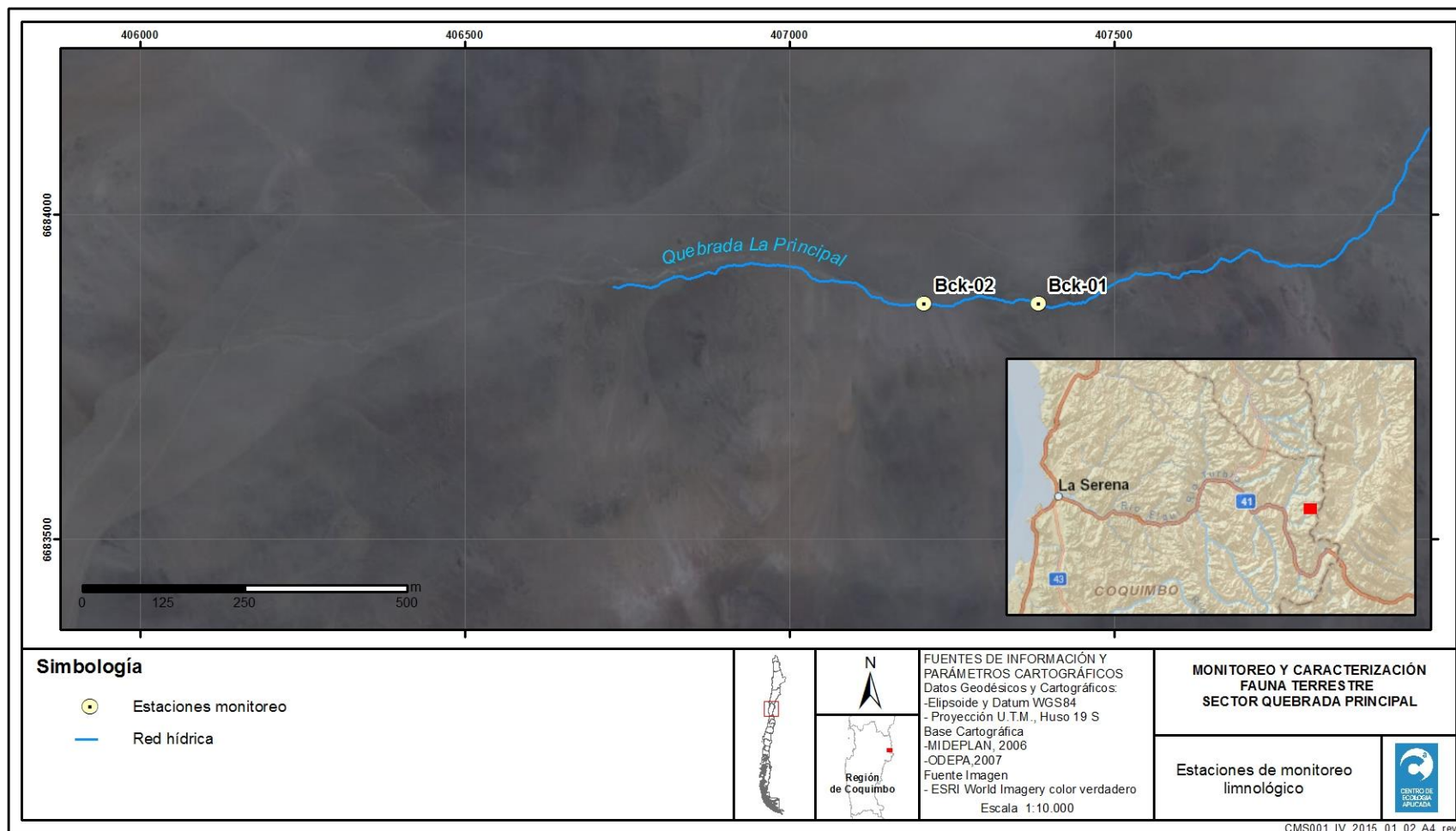


Figura 3-3: Ubicación referencial de los puntos de monitoreo de fauna del sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.

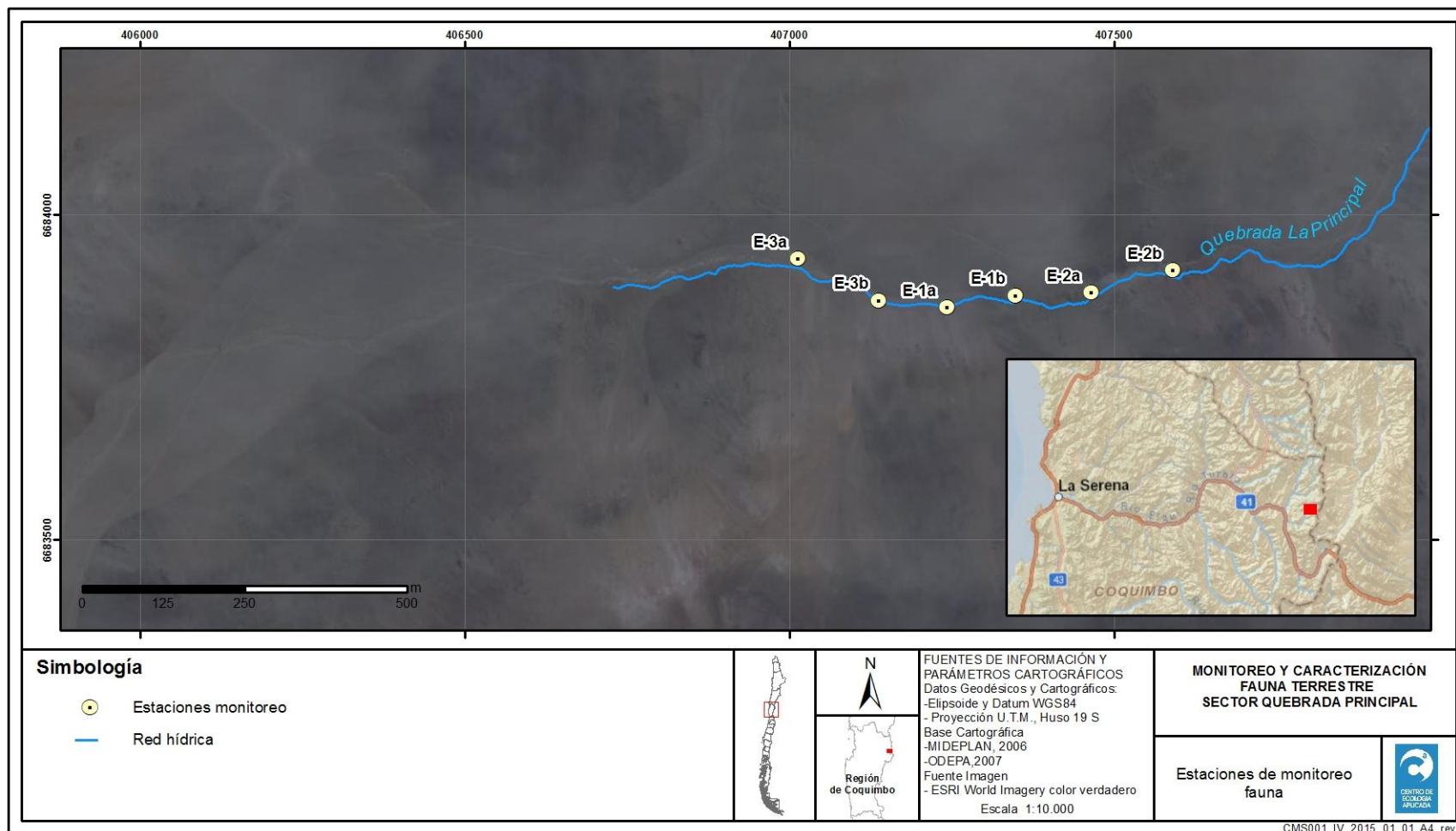


Figura 3-4: Ubicación referencial de los puntos de monitoreo flora y vegetación del sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.

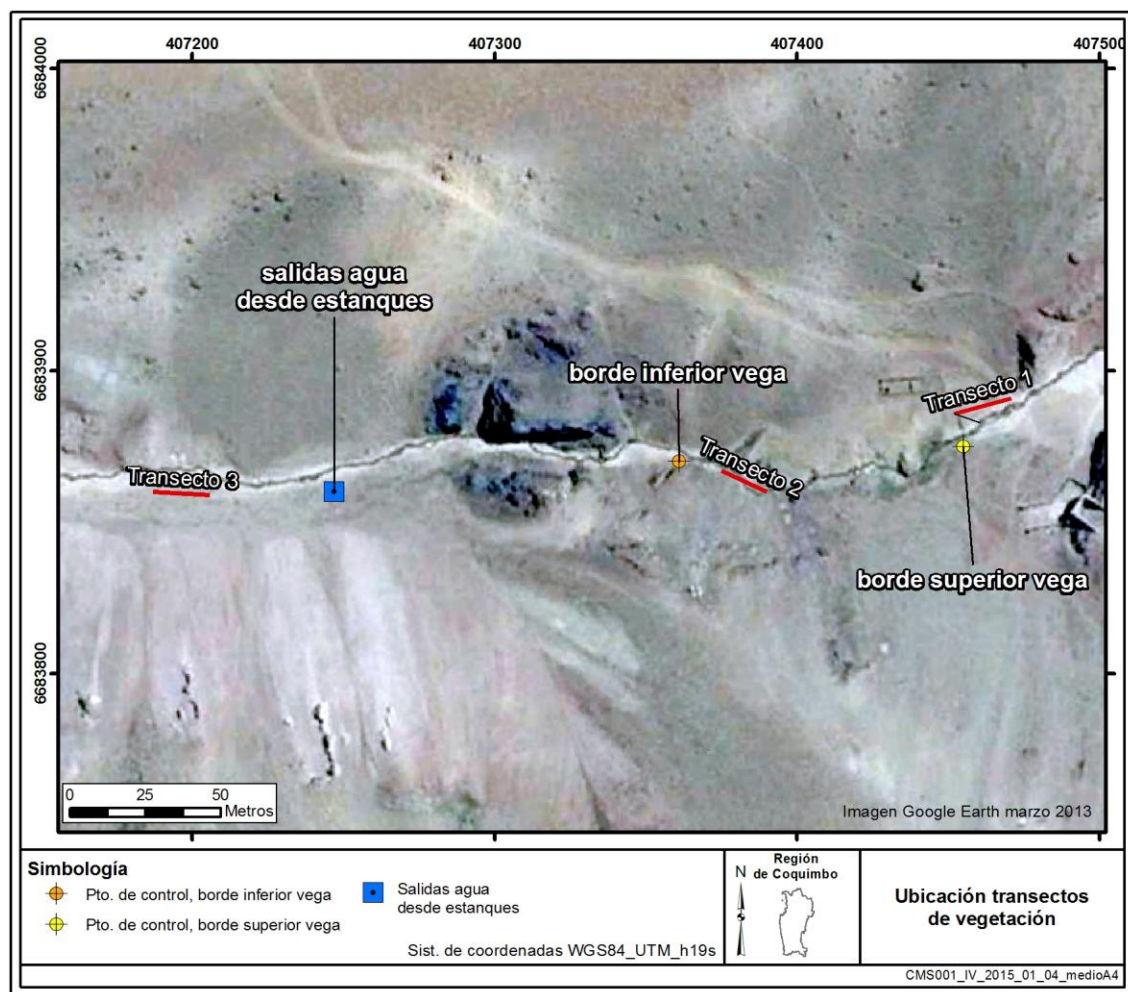


Figura 3-5: Ubicación referencial de los puntos de monitoreo limnológicos, calidad de agua (*in situ*) y fauna terrestre del sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.

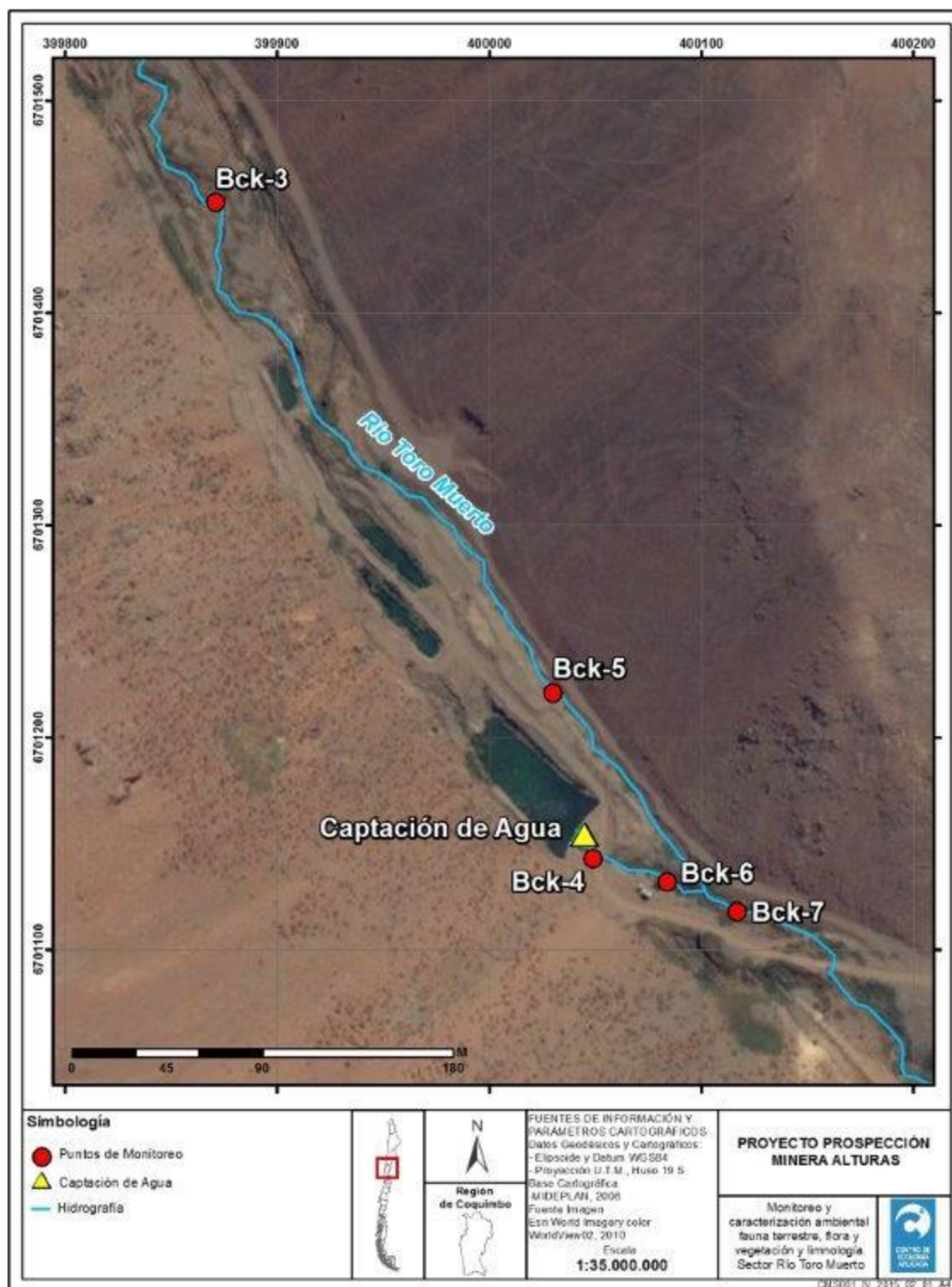
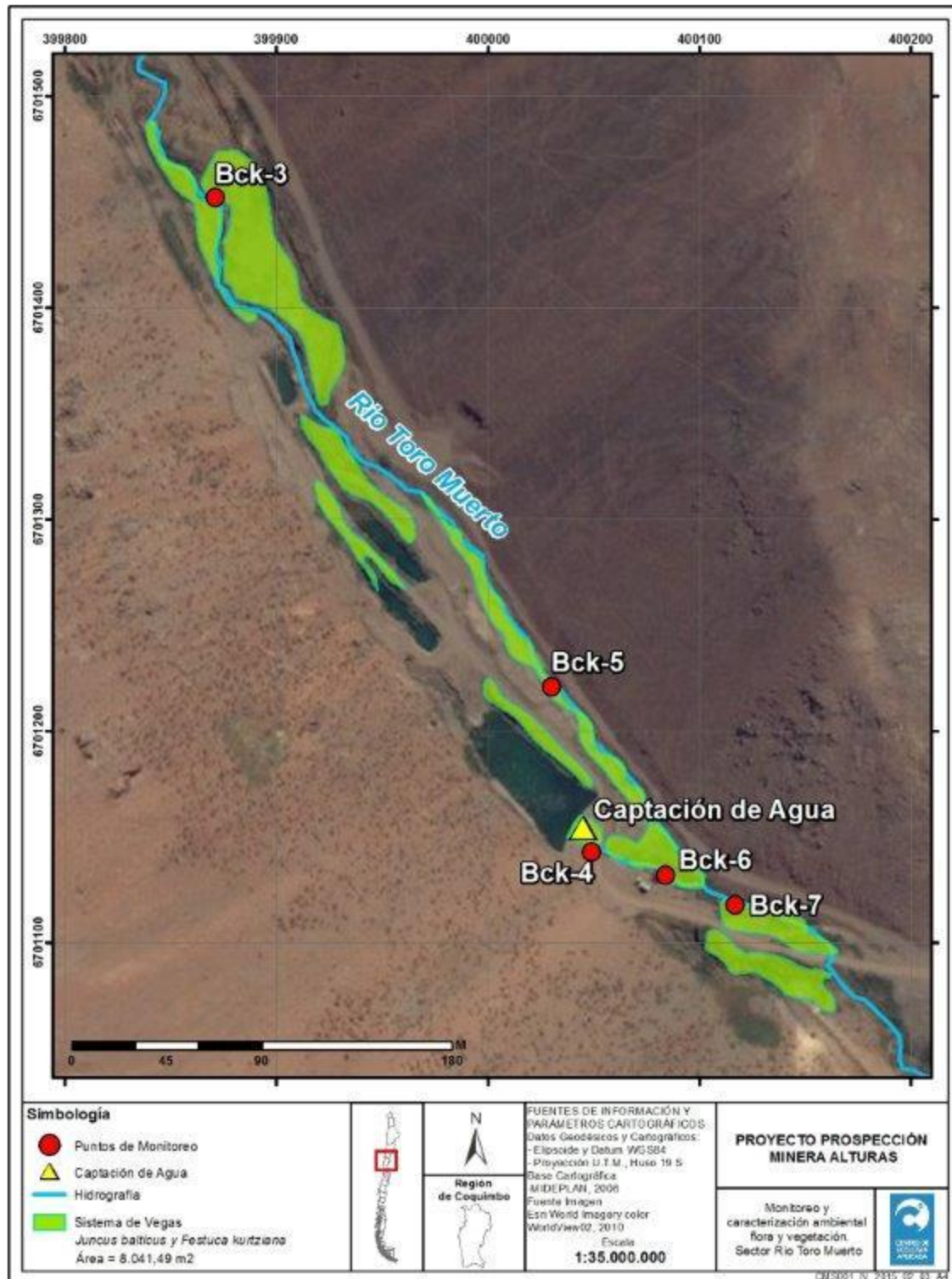


Figura 3-6: Ubicación referencial de los puntos en el área de estudio de flora y vegetación. Sistemas de Vegas *Juncus balticus* y *Festuca kurtziana*. Sector Río Toro Muerto Marzo 2015.



4 METODOLOGIA

A continuación se presentan las metodologías utilizadas para el desarrollo del muestreo en terreno y posterior análisis de datos, para cada componente comprometido.

4.1 Caracterización del hábitat

En general, la evaluación visual y mediciones cuantitativas de características físicas del cauce, son herramientas que proveen una descripción integrada de varios de los factores que están influenciando la condición biológica del sistema fluvial.

Basado en lo anterior, se realizó una caracterización general del hábitat de las estaciones de muestreo, para lo cual se utilizó el modelo de ficha descriptiva que se muestra en la **Figura 4-1**. Adicionalmente, se realizaron mediciones de los componentes de mayor relevancia, tales como: morfología del río, velocidad de corriente, profundidad y ancho del cauce, tipo de sustrato, entre otras.

La cuantificación y clasificación de tipos de sustratos se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Bain *et al.* (1985) desarrollada para estudios de hábitat en organismos acuáticos.

Figura 4-1. Modelo de Ficha de Campo utilizado para caracterización del hábitat. Marzo 2015.

PROYECTO:		ESTACIÓN:		FECHA:	
LOCALIDAD O CUENCA:			COMPLETADA POR		
CONDICIONES CLIMÁTICAS					
___ Lluvia o Nevazón (1=Fuerte, 2=Moderada, 3=Leve)		___ Viento (1=Fuerte, 2=Moderado, 3=Leve)			
___ Nubosidad (1=Nublado, 2=Semi-Nublado, 3=Despejado)		___ Nieve (1=Abundante, 2=Media, 3=Escasa)			
___ Hielo en sistema acuático (Si/No), Indicar grosor=		___ Lluvia en los últimos 7 días (Si/No)			
Otro (Indicar):					
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA					
USO SUELO ADYACENTE			CONTAMINACIÓN		
___ Sin uso (Natural)		___ Agricultura	___ Contaminación Puntual (Si/No), Indicar =		
___ Parque o Reserva		___ Residencial	___ Contaminación Difusa (Si/No), Indicar =		
___ Camping		___ Minería	EROSIÓN LOCAL		
___ Plantación Bosque		___ Industrial	___ Ninguna	___ Moderada	___ Fuerte
___ Ganadería		___ Otro, Indicar =			
VEGETACIÓN RIBEREÑA (Indicar coberturas aproximadas)					
___ Árboles		___ Arbustos	___ Hierbáceas	___ Cultivos	
COBERTURA DOSEL					
___ Abierto		___ Semi-Abierto	___ Semi-Sombreado	___ Sombreado	
VEGETACIÓN ACUÁTICA (Indicar coberturas aproximadas)					
___ Enraizadas Emergentes		___ Enraizadas Sub-emergentes			
___ Enraizadas Flotantes		___ Libres Flotantes			
___ Algas Flotantes		___ Algas Adhéricas			
CARACTERÍSTICAS SISTEMA ACUÁTICO					
Canalizado		Tipos morfológicos del río			Represas presentes
___ Si	___ NO	Rápidos ___%	Pozones ___%	Aguas Corrientes ___%	___ Si ___ NO
CARACTERÍSTICAS AGUA					
OLOR DEL AGUA					
___ Normal/Ninguno		___ Aguas Servidas	___ Petróleo	___ Pesqueras	___ Químicos ___ Otro, Indicar =
ACEITES EN LA SUPERFICIE DEL AGUA					
___ Ninguno		___ Aceite	___ Manchas	___ Burbujas	___ Otro, Indicar =
TURBIEDAD					
___ Claro		___ Semi-Turbio	___ Turbio	___ Opaco	___ Manchas ___ Otro, Indicar =
CARACTERÍSTICAS SEDIMENTO					
OLOR					
___ Normal/Ninguno		___ Aguas Servidas	___ Petróleo	___ Anaeróbico	___ Químico ___ Otros, Indicar =
ACEITES					
___ Ausentes		___ Escaso	___ Moderado	___ Profuso	___ Fango ___ Arena ___ Otro, Indicar =
SUBSTRATO ORGÁNICO					
Tipo de sustrato		Características		Composición en el área de muestreo (%)	
Detritus		Ramitas, madera, materiales gruesos de la planta			
Estéril/Fango		Negro, materia orgánica muy fina			
Otro		Indicar:			

4.2 Caracterización fisicoquímica de calidad del agua

La toma de muestras de los parámetros de calidad de agua se realizó acorde al procedimiento general de muestreo PGL-13 del Laboratorio CEA, el cual se basa en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005 y las normas chilenas NCh 411/1.Of96, NCh 411/2.Of96, NCh 411/3.Of96, NCh 411/4.Of97 y NCh 411/6.Of98. En terreno se registraron datos de temperatura, pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto mediante el equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i

En la **Tabla 4.1** se presenta la metodología utilizada para cada uno de los parámetros analizados en esta campaña.

Tabla 4.1. Parámetros *in situ* analizados en la reciente campaña. Marzo 2015.

Parámetro	Método
Conductividad específica	PTL-24, Procedimiento de determinación de conductividad – salinidad, basado en el Manual de Equipo multiparamétrico P4 y Multi 340i; y según Standard Methods, Ed 21(APHA, AWWA & WEF, 2005). Método 2510 B.
Oxígeno disuelto y porcentaje de saturación de oxígeno	PTL-23, Procedimiento de Determinación de Oxígeno Disuelto y Porcentaje de Saturación, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition (APHA, AWWA & WEF, 2005). Método 4500-O G.
pH	PTL-22, Procedimiento de Determinación de pH basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition (APHA, AWWA & WEF, 2005). Método 4500-H+B.
Temperatura	PTL-26, Procedimiento de Determinación de Temperatura, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition (APHA, AWWA & WEF, 2005). Método 2520 B.

Los parámetros de calidad del agua se compararon con lo establecido en la NCh 1333 Of. 78, Requisitos de calidad de agua para diferentes usos (regadío, vida acuática, recreación con contacto directo e indirecto), y con la Guía para el establecimiento de las normas secundarias de calidad ambiental para aguas superficiales y marinas de la CONAMA (2004), en adelante Guía CONAMA 2004. Los valores límites para los parámetros

analizados, según los documentos detallados anteriormente, se presentan en la **Tabla 4.2, Tabla 4.3 y Tabla 4.4.**

Tabla 4.2. Algunos requisitos de calidad del agua para diferentes usos según NCh 1333 Of. 78 modificada en 1987.

Parámetro	Unidad	Requisito
pH	unidad	5,5 – 9,0 ⁽¹⁾ / 6,5 – 8,3 ⁽²⁾ / 6,0 – 9,0 ⁽³⁾
Temperatura	°C	30 ⁽²⁾ / No debe aumentar el valor natural en más de 3°C ⁽³⁾
Oxígeno disuelto	mg/L	5 mínimo ⁽³⁾

(1) Requisitos del agua para riego

(2) Requisitos para agua destinada a recreación con contacto directo

(3) Requisitos para aguas destinadas a vida acuática

Tabla 4.3. Clasificación de agua para riego según su conductividad, NCh 1333.

Clasificación Conductividad específica	µS/cm a 25°C
Agua con la cual generalmente no se observarán efectos perjudiciales	$c \leq 750$
Agua que puede tener efectos perjudiciales en cultivos sensibles	$750 \leq c \leq 1500$
Agua que puede tener efectos adversos en muchos cultivos y necesita de métodos de manejo cuidadosos	$1500 \leq c \leq 3000$
Agua que puede ser usada para plantas tolerantes en suelos permeables con métodos de manejo cuidadosos	$3000 \leq c \leq 7500$

Tabla 4.4. Clasificación de agua según la guía de CONAMA, 2004.

Compuesto o elemento	Unidad	Clase de excepción	Clase 1	Clase 2	Clase 3
pH	Rango	6,5 – 8,5	6,5 – 8,5	6,5 – 8,5	6,5 – 8,5
Temperatura	ΔT °C	< 0,5	1,5	1,5	3
Conductividad eléctrica	µS/cm	< 600	750	1.500	2.250
Oxígeno disuelto (valor mínimo)	mg/L	> 7,5	7,5	5,5	5

La Guía CONAMA 2004 define las siguientes cinco categorías (Clases) de agua:

Excepcional: Indica un agua de mejor calidad que la Clase 1, que por su extraordinaria pureza y escasez, forma parte única del patrimonio ambiental de la república.

Clase 1: Muy buena calidad. Indica un agua adecuada para la protección y conservación de las comunidades acuáticas, para el riego irrestricto y para los usos comprendidos en la Clase 2 y 3.

Clase 2: Buena Calidad. Indica un agua adecuada para el desarrollo de la acuicultura, de la pesca deportiva y recreativa y para los usos comprendidos en la Clase 3.

Clase 3: Regular Calidad. Indica un agua adecuada para la bebida de animales y para el riego restringido.

Clase 4: Aguas que exceden los límites establecidos para la Clase 3. Indica un agua de mala calidad, en general no adecuada para la conservación de las comunidades acuáticas o su aprovechamiento para los usos prioritarios sin el tratamiento adecuado.

4.3 Caracterización biológica acuática

Para la realización de la caracterización biológica acuática, se consideraron los siguientes componentes: microalgas bentónicas (fitobentos) y planctónicas (fitoplancton) e invertebrados bentónicos (zoobentos) y planctónicos (zooplancton). También fue evaluado fauna íctica. Las muestras para la identificación y cuantificación de los principales grupos taxonómicos, fueron colectadas con redes e instrumentos apropiados para cada taxón y debidamente fijadas en terreno, de acuerdo a las metodologías estándar (APHA, AWWA & WEF, 1995). Los métodos de muestreo y análisis para cada grupo se detallan a continuación.

4.3.1 Microalgas bentónicas (Fitobentos)

Se estimó la composición y abundancia de la flora bentónica mediante el análisis cuantitativo de las diatomeas, grupo principal en comunidades bentónicas. Se colectaron dos muestras por punto con el muestreador propuesto por Davies & Gee (1993). Las muestras fueron fijadas con formalina al 4% de volumen final. El método de análisis en laboratorio consistió en la obtención de alícuotas de testigo provenientes de la muestra original, de las cuales, posteriormente, se realizaron preparaciones de microscopía óptica para la observación de los frústulos de diatomeas. Se clasificó y contó la totalidad de los organismos presentes en las muestras (Wetzel & Likens, 1991). La clasificación de los organismos se realizó en base a los trabajos de Rivera (1983), Krammer & Lange-Bertalot (1986, 1991), Simonsen (1987), Round *et al.*, (1996), Rumrich *et al.*, (2000) y Lange-Bertalot (2001).

4.3.2 Macroinvertebrados bentónicos (Zoobentos)

La estimación de la fauna bentónica se obtuvo a través de dos muestras aleatorias cuantitativas, mediante el recuento directo por grupo de organismos obtenidos con una red Surber de 0,09 m², con malla de apertura de 250 µm. El método de análisis consistió en examinar las muestras realizando un recuento directo por grupo de organismos bajo la lupa, separando la totalidad de los organismos, clasificándolos y contándolos. La

clasificación de los organismos se realizó en base a los trabajos de Bertrand (1995), Lopretto & Tell (1995), Lugo-Ortiz & McCafferty (1995, 1999), Merrit & Cummins (1996), Fernández & Domínguez (2001), Camousseight (2006), Rojas (2006), Valdovinos (2006), Jerez & Moroni (2006), Vera & Camousseight (2006) y Jara *et al.* (2006).

4.3.3 Microalgas planctónicas (Fitoplancton)

Se recolectaron muestras en duplicado usando una red de arrastre de 60 µm de apertura de malla. Las muestras fueron fijadas con lugol para su posterior análisis mediante microscopía óptica (Carl Zeiss), clasificando y contando la totalidad de los organismos presentes (Wetzel & Likens, 1991). Para cada muestra se estimó el volumen filtrado mediante el producto del área de la red, por la velocidad del agua y el tiempo de muestreo. El número de individuos en la muestra dividido por el volumen filtrado en litros permite la estimación de la densidad en células/l. Se cuantificó la densidad de organismos fitoplanctónicos a través de transectos en un volumen de 1 ml. El número de transectos contados es función de la precisión deseada y el número de células, colonias o filamentos por transecto. El recuento de fitoplancton se realizó en una cámara Sedwick-Rafter y se calculó como sigue:

$$\frac{n^{\circ} \text{ cel}}{\text{mL}} = \frac{C * 1.000 \text{ mm}^3}{L * D * W * S}$$

Dónde:

C= número de organismos contados;

L= longitud total de la cámara (50 mm), longitud del transecto (2,3 mm);

D= profundidad de la cámara (1 mm);

W= ancho de la cámara (20 mm) y

S= número de transectos contados.

Finalmente, se dividió el número de células por mililitro (cél/ml) por un factor de corrección ajustado a la dilución o concentración de la muestra.

La identificación de las diatomeas y de los otros grupos se realizó utilizando las claves de Prescott (1970), Rivera (1983), Krammer & Lange-Bertalot (1986, 1991), Simonsen (1987), Parra *et al.* (1982a, 1982b, 1982c y 1983), Pereira & Parra, 1984, Round *et al.* (1996), Rumrich *et al.* (2000) y Lange-Bertalot (2001).

4.3.4 Macroinvertebrados planctónicos (Zooplankton)

Se caracterizó el ensamble zooplanctónico recolectando muestras en duplicado en cada punto de monitoreo mediante una red de arrastre de 60 μm de trama y apertura de 30 cm de diámetro. Las muestras fueron fijadas con alcohol etílico para su posterior clasificación y recuento mediante microscopía óptica (Wetzel & Likens 1991). Posteriormente se analizaron cualitativamente y cuantitativamente a través de lupa en una cámara BOGOROW, separando la totalidad de los organismos mediante clasificación y recuento. La clasificación de los organismos zooplanctónicos se realizó de acuerdo a Araya & Zúñiga (1985) y Pennak (1989). Se estimó el volumen filtrado por la red en dos minutos a través de la determinación de la velocidad promedio del agua en el punto de muestreo. El producto del área de la red, por la velocidad del agua y el tiempo de muestreo permite la estimación del volumen filtrado. El número de individuos en la muestra dividido por el volumen filtrado en litros permite la estimación de la densidad como ind/m^3 .

4.3.5 Fauna íctica

Se llevó a cabo mediante un equipo de pesca eléctrica portátil modelo SAMUS 725 G SPECIAL ELECTRONICS S 515 y chinguillos. En cada estación de muestreo se recorrió un área cercana a los 100 m^2 .

4.4 Caracterización biológica terrestre

Para la caracterización biológica terrestre se consideraron como componentes la flora y vegetación y la fauna. La metodología utilizada para cada uno se detalla a continuación.

4.4.1 Flora y Vegetación terrestre

La evaluación de la riqueza florística y cobertura de la vegetación ribereña en cada punto de monitoreo del sector Quebrada La Principal, se realizó mediante transectos de 20 metros de largo, establecidos tanto en vegetación zonal como azonal. En tanto, el Río Toro Muerto se realizó mediante transectos (5 aguas arriba y 5 aguas abajo para evaluar la vegetación azonal, y 10 cuadrantes de 1 m^2 para evaluar la presencia y abundancia de plantas acuáticas) de 20 metros de largo, establecidos tanto en vegetación zonal como azonal.

En todos los transectos se registró, cada 0,25 m, la especie vegetal que interceptaba la recta. Luego se calculó el porcentaje de participación de cada especie o tipo de substrato observado, siguiendo las fórmulas del “método de intercepto de puntos” de Mueller-Dumbois & Elleberg (1974)

$$\text{Cobertura absoluta de una especie (\%)} = \frac{\text{Total de veces que una especie intercepta la huincha en un punto determinado en un transecto}}{\text{Nº de puntos de intercepción por transecto}} \times 100$$

$$\text{Cobertura absoluta de un transecto (\%)} = \text{Sumatoria de las coberturas absolutas de todas las especies presentes en un transecto determinado}$$

$$\text{Promedio de la cobertura absoluta del sector (\%)} = \frac{\text{Sumatoria de los porcentajes de cobertura absoluta de todos los transectos de un sector}}{\text{Nº de transectos por sector}}$$

En base a los resultados de los transectos y observaciones de terreno, se describieron las unidades de vegetación identificadas, asignándose como especies dominantes aquellas con mayor porcentaje de cobertura.

Adicionalmente, se registró las especies que se encontraban alrededor de los transectos con el fin de complementar el listado de flora vascular.

La nomenclatura taxonómica siguió a Marticorena & Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores. La forma de crecimiento y origen geográfico siguió la Enciclopedia digital de la Flora Chilena (www.florachilena.cl). Luego de ser sometidas al proceso de determinación taxonómica, las plantas fueron clasificadas según estado de conservación definido por los procesos de clasificación de especies oficiales: Decretos Supremos N° 151/2007, 50/2008, 51/2008 y 23/2009 del Ministerio secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos N° 33/2011, 41/2011, 42/2011, 19/2012, 13/2013 y 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Secundariamente se utilizó el Libro rojo de la flora de la IV Región (Squeo *et al.*, 2001), el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), y el Boletín n° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998). Se revisó además el rango de distribución de cada especie, con el fin de identificar especies que presentaran su límite de distribución en la zona. Estos fueron revisados en Enciclopedia digital de la Flora Chilena (www.florachilena.cl) y en guías de reconocimiento de flora silvestre, tales como Riedeman *et al.* (2008), Hoffmann *et al.* (1998) y Ahumada & Faúndez (2007).

4.4.2 Fauna

La metodología utilizada para el muestreo de fauna fue particular para cada grupo, según se resume en la **Tabla 4.5**.

Tabla 4.5: Resumen metodologías de muestreo de fauna por grupo. Marzo 2015.

Clase	Método	Característica	Datos	Equipos
Anfibios	Transectos	Recorrido pedestre fijo / Captura con malla (red) para fotografiar / Remoción de piedras y plantas acuáticas.	Especie Número de individuos	Cámara digital
Reptiles	Transectos	Recorrido pedestre fijo / Fotografiar / remoción de piedras	Especie Número de individuos	Cámara digital
Aves	Sitios de observación	Recorrido pedestre fijo con estaciones de observación (50 m radiales)	Especie Número de individuos	Cámara digital Binoculares
Mamíferos	Transectos	Recorrido pedestre con estaciones de observación.	Especie Número de individuos	Cámara digital Binoculares

4.4.2.1 Anfibios

En este grupo se realizaron transectos de ancho variable según las condiciones del terreno. Durante el recorrido, se realizó una búsqueda activa en la cual se revisaron zonas con presencia de agua (cursos de agua, pozas, etc.), entre piedras y/o elementos que les permiten a este grupo protegerse de factores ambientales durante el día (temperatura, vientos, etc.).

Se estimó la riqueza, la abundancia relativa y la densidad (Nº de individuos/ha, como promedio del número de transectos), en cada ambiente definido para la fauna, en los cuales fueron encontrados.

4.4.2.2 Reptiles

En este grupo se realizaron transectos de 200 metros de largo x 6 metros de ancho (1.200 m² de superficie), en los cuales se registraron los individuos presentes a 3 metros a ambos lados de la línea de proyección (CONAMA, 1996). Durante el recorrido, se realizó una búsqueda activa en la cual se revisaron arbustos, piedras y/o elementos que les permiten a estos grupos protegerse de factores ambientales durante el día (temperatura, vientos, etc.).

Se estimó la riqueza, la abundancia relativa y la densidad (Nº de individuos/ha, como promedio del número de transectos), en cada ambiente definido para la fauna, en los cuales fueron encontrados.

4.4.2.3 Aves

Para la evaluación de aves, se utilizaron binoculares 12 x 50, en donde para cada estación de muestreo, se realizó un transecto de 200 metros de largo x 50 metros de ancho (10.000 m² de superficie), en los cuales se registraron los individuos presentes a 25 metros a ambos lados de la línea de proyección (CONAMA, 1996), o en estaciones punto fijo, en que se registrará a las especies observadas y/o escuchadas (en este último caso, utilizando las vocalizaciones de Egli, 2002), en un lapso de aproximadamente 5 minutos. De forma paralela, en cada punto de muestreo se buscó cualquier evidencia indirecta de presencia de ejemplares de este grupo, tales como plumas, nidos y egagrópilas. La identificación de las aves se realizará utilizando los trabajos de Jaramillo (2005) y Martínez & González (2005).

De acuerdo a los individuos encontrados, se estimó la riqueza, la abundancia relativa, en cada ambiente y estación definido para la fauna en los cuales fueron registrados.

4.4.2.4 Mamíferos

Para determinar la presencia de mamíferos en cada punto de muestreo, se realizaron transectos de 200 metros de largo x 50 metros de ancho (10.000 m² de superficie), en los cuales se registrarán los individuos presentes a 25 metros a ambos lados de la línea de proyección (CONAMA 1996). Durante el recorrido se identificó a cada individuo por medio de observación directa o con binoculares 12 x 50. Simultáneamente, se registraron indicios indirectos de la presencia de individuos (huellas, revolcaderos, fecas, restos de presas).

De acuerdo a los individuos encontrados, se estimó la riqueza, la abundancia relativa, en cada ambiente y estación definido para la fauna en los cuales fueron registrados.

4.4.2.5 Índice de riesgo de la especies

Para la evaluación del índice de riesgo de las especies, se utilizaron los siguientes criterios según el SAG 2004 "Medidas de mitigación de impactos ambientales en fauna silvestre":

- Estado de Conservación (EC) según la Ley de Caza
- Grado de Agregación Poblacional (AGR)
- Movilidad (M)
- Especialista de Hábitat y/o Distribución Restringida (EH)
- Endemismo (E)
- Criterios BSE

Criterios BSE (establecidos en el Reglamento de la Ley de Caza (N° 19.473), que señala las especies beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria (B), las catalogadas con

densidades poblacionales reducidas (S) y las benéficas para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales (E).

Sobre la base de estos criterios, el Índice de Riesgo (IR) se define como la suma total ponderada, que debiera reflejar el grado de prioridad para la conservación. Se considera la suma ponderada dado que cada uno de estos criterios no son equivalentes en cuanto a su importancia. Así, se definen las siguientes prioridades y su ponderación.

La suma ponderada total para cada especie refleja un grado de prioridad en su conservación (IR) con valores entre 0% y 100%. Aquella especie que presente un valor cercano a 100%, debe ser de máxima prioridad y, por lo tanto, debe ser objeto prioritario de medidas de protección ante eventuales proyectos. En contraste, aquellas especies que resulten con valores cercanos a 0%, debieran tener una menor prioridad, dada su menor sensibilidad a eventuales proyectos que alteren su ambiente.

Para el IR, y basándose en la escala porcentual, se definen cuatro estados de riesgo, indicados en la **Tabla 4.6**.

Tabla 4.6. Escala porcentual y estados de riesgo

IR (%)	Estados de riesgo
76 a 100	Máximo
50 a 75	Alto
25 a 49	Medio
0 a 24	Bajo

5 RESULTADOS

5.1 Caracterización del Hábitat

La caracterización del hábitat de los puntos de muestreo limnológico se detallan en las fichas de campo para descripción de hábitat que se incluyen en el **8.2 8.2**. En la **Figura 5-1**, **Figura 5-4**, **Figura 5-5**, y **Figura 5-6** se presenta un cuadro resumen con alguna de las mediciones físicas realizadas, junto a atributos del hábitat del sistema acuático para el sector Quebrada La Principal y Río Toro Muerto. Además en las **Figura 5-2** y **Figura 5-3** se muestran imágenes generales de los hábitats presentes en los puntos de muestreo de flora-vegetación y fauna para el sector Quebrada La Principal.

Figura 5-1: Características del hábitat en estaciones de muestreo Limnológico y calidad de agua (*in situ*), Sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.



Código estación	Bck-1		Cuenca	Quebrada La Principal		
Descripción	Zona de afloramiento					
Coordenadas UTM WGS 84 H19S			Este	407383		
			Norte	6683862		
Caracterización del cuerpo de agua						
Vel. corriente (m/s)	0,47	Ancho (m)	0,2			
Profundidad (m)	0,08	Tipo morfológico (%)	100 % aguas corrientes			
Caracterización del área de muestreo						
Cuenca			Tipo de Sustrato (%)			
Uso de suelo	Natural		Roca madre	-	Grava	15
Erosión	Moderada		Bolones	-	Arena	-
Contaminación	No se observa		Piedras	60	Fango	5
Cobertura dosel	Abierto		Guijarros	20	Arcilla	-



Código estación	Bck-2		Cuenca	Quebrada La Principal		
Descripción	Zona de infiltración					
Coordenadas UTM WGS 84 H19S			Este	407207		
			Norte	6683862		
Caracterización del cuerpo de agua						
Vel. corriente (m/s)	0,5	Ancho (m)	0,35			
Profundidad (m)	0,08	Tipo morfológico (%)	100 % aguas corrientes			
Caracterización del área de muestreo						
Cuenca			Tipo de Sustrato (%)			
Uso de suelo	Natural		Roca madre	-	Grava	10
Erosión	Moderada		Bolones	-	Arena	-
Contaminación	No se observa		Piedras	50	Fango	-
Cobertura dosel	Abierto		Guijarros	40	Arcilla	-

Figura 5-2. Vistas panorámicas de los transectos de monitoreo de Flora y Vegetación terrestre, Sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.



Figura 5-3. Vistas panorámicas de los puntos de monitoreo de Fauna terrestre, Sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.



Punto de monitoreo n°1



Punto de monitoreo n°2



Punto de monitoreo n°3

Figura 5-4: Características del hábitat en estaciones de muestreo limnológico, calidad de agua (*in situ*), flora y vegetación y fauna terrestre. Sector Río Toro Muerto Marzo 2015.



Código estación	Bck-3		Cuenca	Río Toro Muerto		
Descripción	Aguas arriba de la captación de agua					
Coordenadas UTM WGS 84 H19S			Este	399871		
			Norte	6701452		
Caracterización del cuerpo de agua						
Vel. corriente (m/s)	0,66	Ancho (m)	1,5			
Profundidad (m)	0,3	Tipo morfológico (%)	100 % aguas corrientes			
Caracterización del área de muestreo						
Cuenca			Tipo de Sustrato (%)			
Uso de suelo	Ganadería, minero		Roca madre	-	Grava	10
Erosión	Moderada		Bolones	-	Arena	20
Contaminación	No se observa		Piedras	60	Fango	-
Cobertura dosel	Abierto		Guijarros	10	Arcilla	-



Código estación	Bck-4		Cuenca	Río Toro Muerto		
Descripción	Aguas abajo de la Bocatoma (captación)					
Coordenadas UTM WGS 84 H19S			Este	400049		
			Norte	6701143		
Caracterización del cuerpo de agua						
Vel. corriente (m/s)	>0,5	Ancho (m)	1,5			
Profundidad (m)	0,2	Tipo morfológico (%)	100 % pozones			
Caracterización del área de muestreo						
Cuenca			Tipo de Sustrato (%)			
Uso de suelo	Ganadería, minero		Roca madre	-	Grava	40
Erosión	Moderada		Bolones	-	Arena	30
Contaminación	No se observa		Piedras	10	Fango	-
Cobertura dosel	Abierto		Guijarros	20	Arcilla	-

Figura 5-5: Características del hábitat en estaciones de muestreo limnológico, calidad de agua (*in situ*), flora y vegetación y fauna terrestre. Sector Río Toro Muerto Marzo 2015.



Código estación		Bck-5	Cuenca	Río Toro Muerto		
Descripción		Punto paralelo al sector de captación.				
Coordenadas UTM WGS 84 H19S			Este	400030		
			Norte	6701221		
Caracterización del cuerpo de agua						
Vel. corriente (m/s)	0,72	Ancho (m)	1,5			
Profundidad (m)	0,2	Tipo morfológico (%)	100 % pozones			
Caracterización del área de muestreo						
Cuenca			Tipo de Sustrato (%)			
Uso de suelo	Ganadería, minero		Roca madre	-	Grava	10
Erosión	Moderada		Bolones	-	Arena	10
Contaminación	No se observa		Piedras	60	Fango	-
Cobertura dosel	Abierto		Guijarros	20	Arcilla	-



Código estación		Bck-6	Cuenca	Río Toro Muerto		
Descripción		Aguas abajo de la Bocatoma				
Coordenadas UTM WGS 84 H19S			Este	400084		
			Norte	6701132		
Caracterización del cuerpo de agua						
Vel. corriente (m/s)	0,77	Ancho (m)	1,5			
Profundidad (m)	0,2	Tipo morfológico (%)	100 % pozones			
Caracterización del área de muestreo						
Cuenca			Tipo de Sustrato (%)			
Uso de suelo	Ganadería, minero		Roca madre	-	Grava	20
Erosión	Moderada		Bolones	-	Arena	40
Contaminación	No se observa		Piedras	20	Fango	-
Cobertura dosel	Abierto		Guijarros	20	Arcilla	-

Figura 5-6: Características del hábitat en estaciones de muestreo limnológico, calidad de agua (*in situ*), flora y vegetación y fauna terrestre. Sector Río Toro Muerto Marzo 2015.



Código estación	Bck-7	Cuenca	Río Toro Muerto			
Descripción	Confluencia aguas abajo Bck-5 y Bck-6.					
Coordenadas UTM WGS 84 H19S		Este	400117			
		Norte	6701118			
Caracterización del cuerpo de agua						
Vel. corriente (m/s)	0,7	Ancho (m)	1,5			
Profundidad (m)	0,2	Tipo morfológico (%)	100 % aguas corrientes			
Caracterización del área de muestreo						
Cuenca			Tipo de Sustrato (%)			
Uso de suelo	Ganaderia, minero		Roca madre	-	Grava	10
Erosión	Moderada		Bolones	-	Arena	20
Contaminación	No se observa		Piedras	60	Fango	-
Cobertura dosel	Abierto		Guijarros	10	Arcilla	-

5.2 Caracterización fisicoquímica de calidad del agua

Durante los monitoreos se estudiaron la calidad del agua, en base a la medición de parámetros *in situ*, de los sectores Quebrada La Principal y Río Toro Muerto, en el tramo superior e inferior al punto de captación (aguas arriba y aguas abajo). Los parámetros medidos se encuentran en la **Tabla 5.1**, y estos fueron pH, temperatura, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto.

Tabla 5.1: Parámetros *In Situ* de los sectores Quebrada La Principal y Río Toro Muerto. Marzo 2015.

Parámetro	Unidad de medida	Quebrada La Principal		Río Toro Muerto				
		Bck-1	Bck-2	Bck-3	Bck-4	Bck-5	Bck-6	Bck-7
pH	-	8,6	8,3	8,4	8,1	8,4	8,2	8,4
Temperatura	°C	15,9	15,8	7,3	8,8	14,5	11,8	12,6
Conductividad	µs/cm	730	780	1351	1224	1178	1291	1365
Oxígeno disuelto	mg/L	8,0	7,7	7,6	7,9	6,4	7,5	6,1
Saturación de oxígeno	%	134	132	97,7	104,6	90,9	99,1	89,9

Sector Quebrada La Principal

Los resultados obtenidos en la medición *In Situ* de pH y oxígeno disuelto, registraron valores que se encuentran acorde a los criterios definidos por la NCh 1333 Of. 78 para las aguas destinadas a la vida acuática. Los valores de pH medidos en Quebrada La Principal se encuentran en el rango alcalino Hounslow (1995), normales para sistemas cordilleranos. Por otra parte, al comparar los resultados de oxígeno disuelto y pH con los valores citados en la Guía CONAMA 2004, el agua de Quebrada La Principal se encontraría clasificada como excepcional.

En cuanto a la conductividad eléctrica, esta presenta un valor promedio de 755 µs/cm, el cual se encuentra dentro del rango definido para agua clase 2 (buena calidad) según la Guía CONAMA 2004.

Sector Río Toro Muerto

Las aguas del Río Toro Muerto fueron catalogadas como moderadamente alcalinas de acuerdo a la clasificación de Hounslow (1995). Por su parte, los valores de oxígeno disuelto denotan buena concentración, aptas para aguas destinadas a vida acuática según la NCh 1333 Of. 78 y cumpliendo el valor referencial de la CONAMA 2004, las que según estos dos parámetros clasificaron como clase de excepción. En cuanto a la conductividad del Río Toro Muerto, se observó que las concentraciones corresponden a aguas que pueden tener efectos perjudiciales en cultivos sensibles (NCh 1333 Of. 78), y la Guía CONAMA 2004, las definió como definido aguas de clase 2 (buena calidad).

5.3 Caracterización biológica acuática

5.3.1 Microalgas bentónicas

En la **Tabla 5.2** se presentan los resultados de abundancia de microalgas bentónicas, expresados en células/mm², para los puntos de monitoreo limnológico en los sectores de Quebrada La Principal y Río Toro Muerto.

Sector Quebrada La Principal

La riqueza fitobentónica del sistema presentó un comportamiento homogéneo en ambos puntos de monitoreo. Cabe destacar que las especies catalogadas como pennada indeterminada son la denominación para una morfología particular de las diatomeas (alargadas), por lo que no son consideradas en la riqueza de especies. La mayor abundancia de fitobentos se observó en el punto Bck-1 correspondiente a la zona de afloramiento. En Bck-1 se registró una riqueza de 4 taxa y una abundancia total de 122,5 cel./mm². Por otra parte en Bck-2, se obtuvo una riqueza de 4 taxa y una abundancia de 29,2 cel./mm². La diatomea que presentó mayor dominancia en el sistema fue *Encyonopsis microcephala* con un 34,4% (**Tabla 5.2**).

Sector Río Toro Muerto

Por su parte el Río Toro Muerto, presentó la mayor riqueza y abundancia de fitobentos en el punto correspondiente al sector de caudal ecológico con de 12 taxa y 1048570,6 cel./mm², respectivamente. Mientras la menor riqueza y abundancia fue registrada en el punto de confluencia aguas abajo del caudal ecológico y captación de agua, con 4 taxa y 2596,8 cel./mm², respectivamente. La especie más dominante en el sistema correspondió a la diatomea *Achnanthes minutissimum* con un 21,3% (**Tabla 5.2**).

Tabla 5.2: Abundancia de microalgas bentónicas (cél/mm²) de los sectores Quebrada La Principal y Río Toro Muerto. Marzo de 2015.

Taxa/ Punto de monitoreo	Quebrada La Principal		Río Toro Muerto				
	Bck-1	Bck-2	Bck-3	Bck-4	Bck-5	Bck-6	Bck-7
<i>Achnanthes minutissimum</i>	0,0	0,0	0,0	116216,6	577,1	209714,1	0,0
<i>Caloneis bacillum</i>	0,0	0,0	0,0	31457,1	0,0	0,0	0,0
<i>Cymbella affinis</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69904,7	0,0
<i>Denticula kuetzingii</i>	0,0	0,0	19224,7	68681,4	179,2	0,0	865,6
<i>Denticula valida</i>	0,0	0,0	0,0	2971,0	0,0	0,0	0,0
<i>Encyonema minutum</i>	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Encyonopsis microcephala</i> ⁴	43,9	8,3	0,0	77594,2	0,0	122333,2	0,0
<i>Fragilaria capucina</i> v <i>vaucheriae</i>	0,0	5,2	0,0	2971,0	1403,3	0,0	865,6
<i>Gomphonema angustum</i>	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Gomphonema</i> spp.	0,0	0,0	0,0	10485,7	0,0	0,0	0,0
<i>Navicula gregaria</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	577,1	17476,2	0,0

Taxa/ Punto de monitoreo	Quebrada La Principal		Río Toro Muerto				
	Bck-1	Bck-2	Bck-3	Bck-4	Bck-5	Bck-6	Bck-7
<i>Navicula radiosa</i>	0,0	0,0	0,0	2971,0	0,0	0,0	0,0
<i>Navicula veneta</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17476,2	0,0
<i>Navicula salinicola</i>	0,0	0,0	3394,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nitzschia fonticola</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104857,1	0,0
<i>Nitzschia gracilis</i>	0,0	0,0	0,0	2971,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nitzschia inconspicua</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34952,4	0,0
<i>Nitzschia liebetruthii</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157285,6	0,0
<i>Nitzschia linearis</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17476,2	0,0
<i>Nitzschia halloyii</i>	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nitzschia pusilla</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69904,7	0,0
<i>Nitzschia spp.</i>	33,5	0,0	17070,5	22369,5	1134,4	174761,8	0,0
<i>Planothidium chilense</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6	0,0	0,0
<i>Planothidium frequentissimum</i>	0,0	0,0	6789,0	0,0	0,0	0,0	432,8
<i>Planothidium lanceolatum</i>	0,0	0,0	1697,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Planothidium sp.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,8
<i>Pseudostaurosira brevistriata</i> ¹	0,0	0,0	67890,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Staurosirella pinnata</i> ²	0,0	0,0	6332,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ulnaria ulna</i> ³	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	17476,2	0,0
Pennada indeterminada	11,6	0,0	0,0	16427,6	0,0	34952,4	0,0
Riqueza de Taxa	4	4	7	10	6	12	4
Abundancia Total	122,5	29,2	122398,5	355115,9	3960,7	1048570,6	2596,8

¹ex - *Fragilaria brevistriata*; ²ex - *Fragilaria pinnata*; ³ex - *Synedra ulna*; ⁴ex - *Cymbella microcephala*

5.3.2 Macroinvertebrados bentónicos

En la **Tabla 5.3** se presentan los resultados de abundancia de zoobentos (ind/m²).

Sector Quebrada La Principal

En este sistema, el punto que destacó por presentar mayor riqueza y abundancia fue Bck-1 con 10 taxa y 511,2 ind/m², respectivamente. Por otro lado, la menor riqueza y abundancia se observaron en el punto Bck-2 con 2 taxa y 11,2 ind/m², respectivamente (**Tabla 5.3**). La dominancia de especies se debió principalmente los insectos Ephemeropteros *Meridialaris* sp, para los cuales se determinó una presencia del 30,8 %.

Sector Río Toro Muerto

Este sector, registró el mayor valor de riqueza de especies, en el punto ubicado aguas abajo (de la confluencia entre el sector de caudal ecológico y captación de agua, Bck-7) con 6 taxa. Mientras la mayor abundancia se presentó en el punto aguas arriba (Bck-3) con 26,7 ind/m². Cabe señalar que el punto ubicado en el sector de la captación de agua no registró la presencia de especies (Bck-4) (**Tabla 5.3**). La dominancia se debe a la presencia de Dípteros de la familia Chironomidae, con una abundancia relativa del 62,5%.

Tabla 5.3: Abundancia de macroinvertebrados bentónicos (ind/m²) de los sectores Quebrada La Principal y Río Toro Muerto. Marzo de 2015.

Clase	Orden	Familia	Taxa	Quebrada La Principal		Río Toro Muerto				
				Bck-1	Bck-2	Bck-3	Bck-4	Bck-5	Bck-6	Bck-7
Insecta	Coleoptera	Elmidae	Elmidae indet.	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Diptera	Chironomidae	Chironomidae indet.	44,4	5,6	20,6	0,0	9,4	0,0	3,3
		Empididae	Empididae indet.	11,1	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7
		Simulidae	Simulidae indet.	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	Ephemeroptera	Baetidae	<i>Andesiops sp.</i>	100,0	0,0	3,3	0,0	7,2	0,0	5,6
		Leptophlebiidae	<i>Massartellopsis irarrazavali</i>	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			<i>Meridialis sp.</i>	161,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Trichoptera	Polycentropodidae	<i>Polycentropodidae indet.</i>	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
		Hydroptilidae	<i>Hydroptilidae indet.</i>	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malacostraca	Amphipoda	Hyalellidae	<i>Hyalella sp.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,3
Oligochaeta	Haplotaxida	Naididae	Naididae	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			<i>Nais sp.</i>	11,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lumbriculida	Lumbriculidae	Lumbriculidae	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Riqueza de Taxa				10	2	5	0	3	1	6
Abundancia Total				511,2	11,2	26,7	0	18,3	2,5	15,0

5.3.3 Microalgas planctónicas

En la **Tabla 5.4** se presenta la densidad de microalgas planctónicas, expresadas como ind/L, registradas en Quebrada La Principal y Río Toro Muerto.

Sector Quebrada La Principal

De acuerdo a la **Tabla 5.4**, la mayor riqueza de fitoplancton se obtuvo en el punto ubicado en la zona de infiltración (Bck-2) con 9 taxa. Mientras la mayor abundancia se registró en la zona de afloramiento (Bck-1) con 19742,9 ind/L. En ambos puntos de muestreo dominó la presencia de la diatomea *Ulnaria ulna* con un 99,9%.

Sector Río Toro Muerto

El Río Toro Muerto presentó presencia de comunidades fitoplanctónicas en todos los puntos de monitoreo. De ellas resalta la zona de afloramiento con una riqueza de 24 taxa. Por otro lado la mayor abundancia fue registrada en el sector de caudal ecológico con 693847,3 ind/L (**Tabla 5.4**). Principalmente la dominancia de especies se debe a la presencia de diatomeas *Fragilaria inflata*, especie identificada en un 77, 4% de abundancia relativa.

Tabla 5.4: Densidad de microalgas planctónicas (ind/L) en los sectores Quebrada La Principal y Río Toro Muerto. Marzo de 2015.

Clase	Taxa	Quebrada La Principal		Río Toro Muerto				
		Bck-1	Bck-2	Bck-3	Bck-4	Bck-5	Bck-6	Bck-7
Bacillariophyceae	<i>Achnanthes minutissimum</i>	0,00	2,63	11660,97	352,12	25457,67	93,82	0,00
	<i>Amphora ovalis</i>	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Asterionella formosa</i>	0,00	0,00	74,24	43,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Asterionella sp.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	3,09	1,88
	<i>Brachysira aponina</i>	0,00	0,00	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nitzschia cf fonticola</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4093,41	0,00	82,97
	<i>Nitzschia linearis</i>	0,00	0,00	10322,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nitzschia pusilla</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	8635,42	0,00	0,00
	<i>Planothidium sp.</i>	0,00	0,00	267,75	0,00	8635,42	0,00	0,00
	<i>Surirella wetzeli</i>	0,00	0,00	803,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Denticula kuetzingii</i>	0,00	0,00	16748,29	1596,42	17270,84	0,00	0,00
	<i>Encyonema minutum</i>	0,00	0,00	10322,19	0,00	10569,98	0,00	0,00
	<i>Encyonopsis microcephala</i>	0,00	0,00	0,00	352,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Cymbella sp.</i>	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Fragillaria sp.</i>	0,00	0,00	33,09	542,08	38,18	57,23	0,00
	<i>Navicula sp.</i>	0,00	0,00	323,11	282,94	151,02	11,08	1,88
	<i>Nitzschia sigmoidea</i>	0,00	0,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nitzschia spp.</i>	0,00	2,63	12040,29	800,54	44832,14	32,01	483,36
	<i>Tabellaria sp.</i>	0,00	0,00	1410,70	41,08	1576,82	59,68	208,57
Chlorophyceae	<i>Coelastrum sp.</i>	0,00	0,00	4,17	2,33	0,00	0,00	0,00
Conjugatophyceae	<i>Closterium sp.</i>	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Cosmarium sp.</i>	0,12	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Mougeotia sp.</i>	0,61	0,00	24,89	251,12	28,63	1,56	1,17
	<i>Spirogyra sp.</i>	0,36	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Spondylosium</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
	<i>Zygnema sp.</i>	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyanophyceae	<i>Limnathrix redekei</i>	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase	Taxa	Quebrada La Principal		Río Toro Muerto				
		Bck-1	Bck-2	Bck-3	Bck-4	Bck-5	Bck-6	Bck-7
	<i>Limnothrix sp.</i>	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Lyngbya sp.</i>	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,26	0,65
	<i>Merismopedia sp.</i>	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nodularia spumigena</i>	0,00	0,00	205,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Oscillatoria sp.</i>	0,07	0,00	152,79	277,73	87,74	1,99	4,52
Euglenophyceae	<i>Euglena sp.</i>	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fragilariophyceae	<i>Diatoma moniliformis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,00
	<i>Fragilaria inflata</i>	0,00	0,00	127541,12	0,00	572180,83	62,21	1915,76
	<i>Ulnaria ulna</i>	19741,49	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klebsormidiophyceae	<i>Klebsormidium sp.</i>	0,00	0,00	0,00	413,81	0,00	11,08	0,00
Trebouxiophyceae	<i>Closteriopsis sp.</i>	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,40	0,00
	<i>Oocystis sp.</i>	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,81	0,00
Ulvophyceae	<i>Chlorhormidium subtile</i>	0,00	0,00	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ulothrix sp.</i>	0,00	0,00	98,42	0,00	274,58	25,89	0,00
Xanthophyceae	<i>Tribonema sp.</i>	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Pennada indet.</i>	0,00	0,00	11125,46	0,00	0,00	0,00	331,86
Riqueza		7	9	24	20	15	16	9
Abundancia		19742,9	37,3	203672,5	5203,9	693847,3	432,2	3032,6

5.3.4 Macroinvertebrados planctónicos

En la **Tabla 5.5** se presentan los resultados obtenidos para el muestreo de zooplancton, los cuales se expresan en ind/m³.

Sector Quebrada La Principal

Del total de taxa registradas sólo dos corresponden al zooplancton (destacadas en color), mientras que las restantes nueve taxa pertenecen a macroinvertebrados bentónicos a la deriva en la columna de agua. En consideración a esto, la riqueza total de zooplancton es de sólo 2 taxa, correspondientes a los crustáceos copépodos del orden Cyclopoida y Harpacticoida. Ambos taxa sólo se encontraron en la zona de afloramiento en Bck-1, con una abundancia total de 37,2 ind/m³, y la especie que presentó mayor dominancia con un 73,6% fue *Canthocamptidae* indet. En Bck-2 no se observó presencia de organismos pertenecientes al zooplancton (**Tabla 5.5**).

Sector Río Toro Muerto

En cuanto a la presencia de zooplancton en el Río Toro Muerto, se identificaron 6 taxa correspondientes a los crustáceos (copépodos y branquiópodos) con una abundancia total del sistema de 8295 ind/m³. El crustáceo que presentó mayor dominancia en las comunidades zooplanctónicas fue *Alona* sp. con un 85,5%. El punto que presentó mayor presencia de macroinvertebrados planctónicos fue Bck-6 ubicado aguas abajo de la captación de agua. El resto de taxa se debe a la presencia de zoobentos a la deriva en la columna de agua (**Tabla 5.5**).

Tabla 5.5: Densidad de macroinvertebrados planctónicos (ind/m³) de los sectores Quebrada La Principal y Río Toro Muerto. Marzo de 2015.

Clase	Orden	Familia	Taxa	Quebrada La Principal		Río Toro Muerto				
				Bck-1	Bck-2	Bck-3	Bck-4	Bck-5	Bck-6	Bck-7
Branchiopoda	Diplostraca	Chydoridae	<i>Alona sp.</i>	0	0	0,0	6335,1	291,8	465,7	0,0
			<i>Chydorus sphaericus</i>	0	0	0,0	92,4	0,0	24,5	0,0
		Macrothricidae	<i>Macrothrix hirsuticornis</i>	0	0	0,0	0,0	0,0	36,7	0,0
Maxillopoda	Cyclopoida	-	Cyclopoida indet.	9,8	0,0	0,0	412,2	0,0	48,8	13,7
	Harpacticoida	Canthocamptidae	Canthocamptidae indet.	27,4	0,0	131,2	0,0	403,7	0,0	27,2
	-	-	Copepoda indet.	0	0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0
Arachnida	Acari (Subclase)	-	Acari indet.	9,8	0,0	0,0	90,5	99,3	12,1	0,0
Ellipura	Collembola	-	Collembola indet.	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insecta	Diptera	Ceratopogonidae	Ceratopogonidae indet.	0	0	0,0	0,0	48,1	0,0	0,0
		Chironomidae	Chironomidae indet.	19,6	0,5	660,6	46,2	352,4	36,9	40,8
		Empididae	Empididae indet.	0	0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ephydriidae	Ephydriidae indet.	27,4	0,0	0,0	0,0	51,2	0,0	0,0
		Simuliidae	Simuliidae indet.	9,8	0,0	0,0	0,0	48,1	12,4	0,0
		Tabanidae	Tabanidae indet.	0	0	45,2	0,0	48,1	0,0	0,0
	Ephemeroptera	-	Ephemeroptera indet.	18,6	0,5	0,0	0,0	51,2	0,0	0,0
	Hemiptera	Corixidae	Corixidae indet.	0	0	0,0	0,0	51,2	0,0	0,0
Malacostraca	Amphipoda	Hyalellidae	Hyalella sp.	0	0	0,0	0,0	48,1	0,0	0,0
Nematoda	-	-	Nematoda indet.	0	0	88,2	0,0	0,0	0,0	13,5
Oligochaeta	-	-	Oligochaeta indet.	18,6	0,5	0,0	90,5	0,0	12,1	0,0
Ostracoda	-	-	Ostracoda indet.	19,6	0,0	0,0	44,3	0,0	0,0	0,0
Tardigrada	-	-	Tardigrada indet.	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riqueza				11	3	5	7	11	9	4
Abundancia				190,1	1,4	970,6	7111,3	1493,3	661,6	95,2

5.4 Caracterización biológica terrestre

5.4.1 Flora y Vegetación terrestre sector Quebrada La Principal

5.4.1.1 Riqueza taxonómica

En ambos sectores se encontraron 26 plantas vasculares y al menos un musgo, alcanzando un total de 27 taxa vegetales. Todas las plantas vasculares son nativas y una de ellas endémica de Chile, correspondiente al arbusto *Gymnophyton espinosissimum*. Las familias con mayor representación fueron las Poaceae, con cinco especies y Cyperaceae, con cuatro especies. Respecto a la forma de crecimiento, 24 especies son herbáceas y sólo dos corresponden a arbustos (**Tabla 5.7**).

En relación a las diferencias entre la zona de afloramiento y la zona de infiltración, el sector de infiltración presentó una mayor riqueza de flora, con 26 taxa vegetales, mientras que en la zona de afloramiento se observó sólo 8 taxa (**Tabla 5.6**).

Tabla 5.6. Presencia de taxa vegetales en sector Quebrada La Principal, Zona de afloramiento y Zona de infiltración. Marzo 2015.

Taxa	Zona de afloramiento	Zona de infiltración	Taxa	Zona de afloramiento	Zona de infiltración
<i>Acaena magellanica</i>	X	-	<i>Juncus balticus</i>	X	-
<i>Adesmia aegiceras</i>	X	X	<i>Juncus stipulatus</i>	X	-
<i>Astragalus bustillosii</i>	X	X	<i>Lobelia oligophylla</i>	X	-
<i>Azorella crypantha</i>	X	X	<i>Mimulus depresuss</i>	X	-
<i>Azorella trifoliolata</i>	X	-	Musgos	X	-
<i>Carex gayana</i>	X	-	<i>Nastanthus caespitosus</i>	X	X
<i>Deschampsia sp.</i>	X	X	<i>Patosia clandestina</i>	X	-
<i>Deyeuxia velutina</i>	X	-	<i>Perezia carthamoides</i>	X	-
<i>Eleocharis pseudoalbibracteata</i>	X	-	<i>Phacelia secunda</i>	-	X
<i>Festuca kurtziana</i>	X	-	<i>Phylloscirus acaulis</i>	X	-
<i>Gymnophyton espinosissimum</i>	X	-	<i>Plantago barbata</i>	-	X
<i>Hordeum comosum</i>	X	-	<i>Werneria pygmaea</i>	X	-
<i>Jaborosa caulescens</i>	X	-	<i>Zameioscirus gaimardioides</i>	X	-
<i>Jarava pogonathera</i>	X	X			

Tabla 5.7. Flora identificada en el sector Quebrada La Principal. Marzo de 2015

Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen	Distribución (regiones de Chile)	Estado de conservación (clasificación oficial)	Estado de conservación IV Región	Observaciones
Briophyta	Musgos	-	-	-	-	-	-
Apiaceae	<i>Azorella crypantha</i>	Herbácea	nativa	III-IV	Sin clasificación	Sin clasificación	En límite sur de su distribución
Apiaceae	<i>Azorella trifoliolata</i>	Herbácea	nativa	III-XII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Apiaceae	<i>Gymnophyton espinosissimum</i>	Arbusto	endémica	II-IV	Sin clasificación	Sin clasificación	En límite sur de su distribución
Asteraceae	<i>Perezia carthamoides</i>	Herbácea	nativa	IV-VII	Sin clasificación	Sin clasificación	En límite norte de su distribución
Asteraceae	<i>Werneria pygmaea</i>	Herbácea	Nativa	XV-RM	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i>	Herbácea	Nativa	XV-XII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Calyceraceae	<i>Nastanthus caespitosus</i>	Herbácea	Nativa	II-RM	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Campanulaceae	<i>Lobelia oligophylla</i>	Herbácea	Nativa	XV-XII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Cyperaceae	<i>Carex gayana</i>	Herbácea	Nativa	II-XII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Cyperaceae	<i>Eleocharis pseudoalbibracteata</i>	Herbácea	Nativa	XV-XII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Cyperaceae	<i>Phylloscirpus acaulis</i>	Herbácea	Nativa	XV-IX	Sin clasificación	Insuficientemente conocida	-
Cyperaceae	<i>Zameioscirpus gaimardioides</i>	Herbácea	Nativa	IV	Sin clasificación	Sin clasificación	Distribución restringida a la IV región
Fabaceae	<i>Adesmia aegiceras</i>	Arbusto	Nativa	XV-RM	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Fabaceae	<i>Astragalus bustillosii</i>	Herbácea	Nativa	XV-IV	Sin clasificación	Sin clasificación	En límite sur de su distribución
Juncaceae	<i>Juncus balticus</i>	Herbácea	Nativa	II-XII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Juncaceae	<i>Juncus stipulatus</i>	Herbácea	Nativa	XV-XII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Juncaceae	<i>Patosia clandestina</i>	Herbácea	Nativa	II-IX	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Phrymulaceae	<i>Mimulus depresuss</i>	Herbácea	Nativa	II-IV	Sin clasificación	Sin clasificación	En límite sur de su distribución

Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen	Distribución (regiones de Chile)	Estado de conservación (clasificación oficial)	Estado de conservación IV Región	Observaciones
Plantaginaceae	<i>Plantago barbata</i>	Herbácea	Nativa	III-XII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Poaceae	<i>Deschampsia sp.</i>	Herbácea	Nativa	-	Sin clasificación	-	-
Poaceae	<i>Deyeuxia velutina</i>	Herbácea	Nativa	XV-XII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Poaceae	<i>Festuca kurtziana</i>	Herbácea	Nativa	IV-VII	Sin clasificación	Sin clasificación	En límite norte de su distribución
Poaceae	<i>Hordeum comosum</i>	Herbácea	Nativa	II-XII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Poaceae	<i>Jarava pogonathera</i>	Herbácea	Nativa	II-VII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i>	Herbácea	Nativa	XV-XII	Sin clasificación	Sin clasificación	-
Solanaceae	<i>Jaborosa caulescens</i>	Herbácea	Nativa	I-VII	Sin clasificación	Sin clasificación	-

5.4.1.2 Vegetación y Abundancia

En el sector Quebrada La Principal, se identificaron dos formaciones de vegetación:

Matorral andino de *Adesmia aegiceras*: formación de vegetación zonal, la cual se observa en las laderas de la quebrada y baja hasta el cauce del curso de agua (**Figura 5-7**)

A continuación se presentan fotografías de la vegetación Sector Quebrada La Principal:

La cobertura de vegetación es de alrededor del 20%. Las especies dominantes fueron *Adesmia aegiceras* en el transecto 1, dominante en las laderas y principal especie de la formación; y *Azorella crypantha* en el transecto 3, la que se encuentra en el borde de la formación limitando con el curso de agua (**Tabla 5.8**). Esta formación se observó tanto en la zona de afloramiento como en la zona de infiltración.

Vega andina de *Juncus balticus* y *Patosia clandestina*: formación de vegetación azonal, la que se encuentra asociada y dependiente del curso de agua. La cobertura de vegetación es de alrededor del 90%. Las especies dominantes en el transecto fueron *Juncus balticus*, *Astragalus bustillosii*, *Careex gayana*, *Eleocharis pseudoalbibracteata* y *Patosia clandestina* (**Tabla 5.9**). Esta formación se observó principalmente en la zona de afloramiento. En tanto, en la zona de infiltración sólo se encontró algunas plantas de este tipo de vegetación asociada al curso de agua, pero no se conformaba una superficie de vega.

Tabla 5.8: Participación porcentual (cobertura) de las principales especies de plantas vasculares en la vegetación zonal en la zona de afloramiento (T1) y zona de infiltración (T3).

Especie/substrato	T1 (%)	T3 (%)
<i>Azorella crypantha</i>		13,58
<i>Adesmia aegiceras</i>	19,75	3,70
<i>Jarava pogonathera</i>		1,23
Piedra		38,27
Suelo	80,25	43,21
Riqueza de especies	1	3
Cobertura (%)	19,75	18,52
Cobertura promedio (%)	19,14 ± 0,87	

Tabla 5.9. Participación porcentual (cobertura) de las principales especies de plantas vasculares en la vegetación azonal en la zona de afloramiento (T2).

Especie/substrato	T2 (%)
<i>Astragalus bustillosii</i>	14,81
<i>Carex gayana</i>	12,35
<i>Deyeuxia velutina</i>	4,94

Especie/substrato	T2 (%)
<i>Eleocharis pseudoalbibracteata</i>	11,11
<i>Juncus balticus</i>	30,86
<i>Juncus stipulatus</i>	2,47
<i>Patosia clandestina</i>	11,11
<i>Philloscirpus acaulis</i>	3,70
<i>Werneria pygmaea</i>	1,23
Barro	2,47
Sal	2,47
Suelo	2,47
Riqueza de especies	9
Cobertura (%)	92,59

A continuación se presentan fotografías de la vegetación Sector Quebrada La Principal:

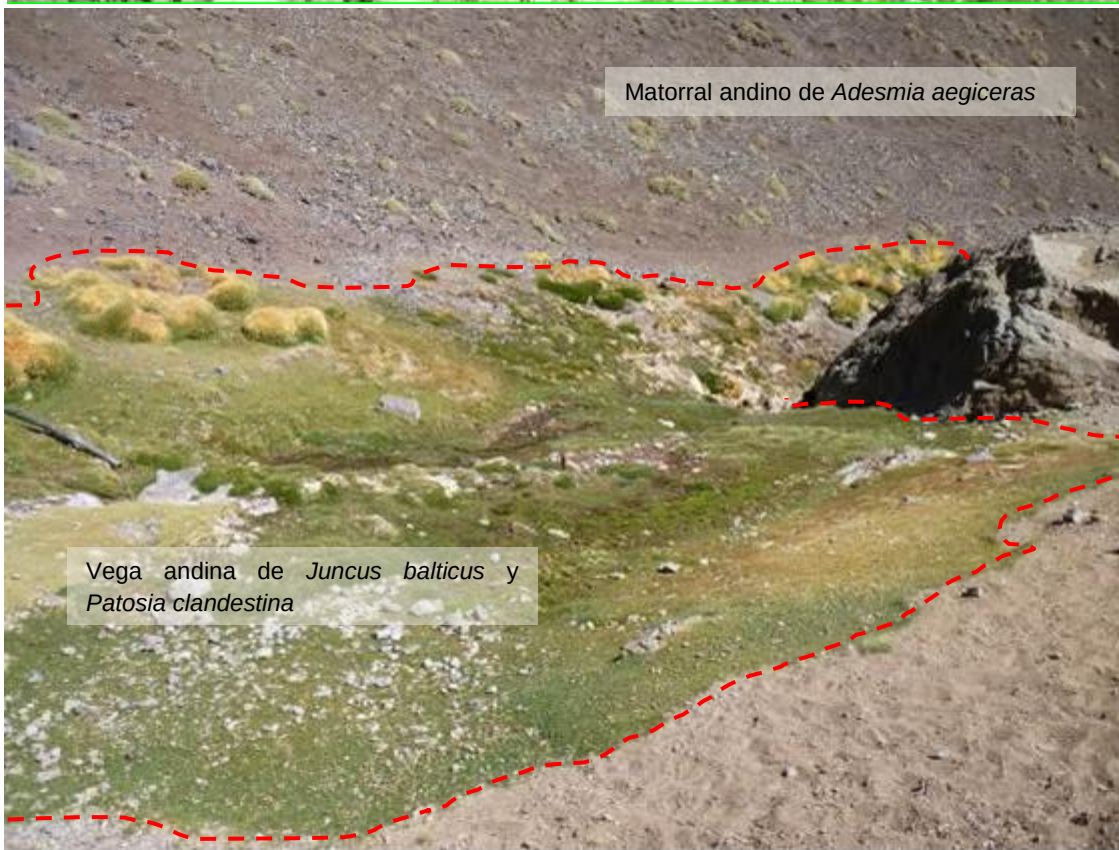
Figura 5-7: Fotografías de la vegetación en el sector Quebrada La Principal. **A:** vegetación zonal (en laderas) Matorral andino de *Adesmia aegiceras*. **B:** vegetación azonal (en curso de agua, zona afloramiento). **C:** Vega andina de *Juncus balticus* y *Patosia clandestina*. **D:** Vega andina de *Juncus balticus* y *Patosia clandestina*, en punto de captación de agua. Marzo 2015.



B



C



D



5.4.1.3 Estados de Conservación y rangos de distribución

Ninguna de las especies registradas se encuentra clasificada en categorías de conservación a nivel nacional. Sólo *Phylloscirpus acaulis*, está clasificada como Insuficientemente Conocida, de acuerdo al Libro Rojo de la IV Región (Squeo *et al.*, 2001). Adicionalmente, ninguna de las especies existentes en el área de estudio se encuentra incluida en el D.S. N° 68/2009 MINAGRI, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas nativas, criterio clave para la definición de formaciones xerofíticas.

Seis especies presentan su límite de distribución en la IV Región: dos se encuentran en su límite norte y cuatro en su límite sur; mientras que una especie se distribuye sólo dentro de la IV Región (**Tabla 5.7**).

5.4.2 Flora y Vegetación terrestre Sector Río Toro Muerto

5.4.2.1 Riqueza taxonómica

En ambos sectores (aguas arriba y aguas abajo del punto de captación) se encontraron 14 especies de flora vascular. Del total, 13 especies son de origen nativo, mientras que una especie es de origen introducido. La diversidad de plantas vasculares se distribuyó en 8 familias, de las cuales las de mayor representación fueron las Cyperaceae y Poaceae, ambas con cinco especies. Respecto a la forma de crecimiento, 13 especies fueron herbáceas, de las cuales 2 presentan un hábito acuático estricto (*Myriophyllum aquaticum* y *Zannichellia palustris*), por el contrario, solo 1 especie fue de hábito arbustivo (**Tabla 5.11**).

En relación a las diferencias *aguas arriba* y *aguas abajo* del punto de captación de agua, el sector *aguas arriba* presentó una mayor riqueza de flora, con 14 especies vegetales, mientras que aguas abajo se observaron 5 especies (**Tabla 5.6**).

Tabla 5.10: Presencia de taxa vegetales en sector Río Muerto, *aguas arriba* y *aguas abajo* de punto de captación de agua. Marzo 2015.

Especie	Aguas arriba	Aguas abajo
<i>Acaena magellanica</i>	X	X
<i>Adesmia aegiceras</i>	X	X
<i>Deyeuxia velutina</i>	X	X
<i>Eleocharis pseudoalbibracteata</i>	X	-
<i>Festuca kurtziana</i>	X	X
<i>Hordeum comosum</i>	X	-
<i>Jarava pogonathera</i>	X	-
<i>Juncus balticus</i>	X	X
<i>Myriophyllum aquaticum</i>	X	-
<i>Phylloscirpus acaulis</i>	X	-
<i>Scirpus asper</i>	X	-
<i>Vernonica anagallis-aquatica</i>	X	-
<i>Zameioscirpus gaimardioides</i>	X	-
<i>Zannichellia palustris</i>	X	-
Total	14	5

Tabla 5.11: Flora identificada en el sector Río Muerto. Marzo de 2015

Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen	Distribución (regiones de Chile)	Estado de conservación (clasificación oficial)	Estado de conservación (libro rojo IV región)
Cyperaceae	<i>Eleocharis pseudoalbibracteata</i>	Herbácea	Nativa	XV-XII	s/c	s/c
	<i>Phylloscirus acaulis</i>	Herbácea	Nativa	XV-IX	s/c	Insuficientemente conocida
	<i>Scirpus asper</i>	Herbácea	Nativa	I-IX	s/c	s/c
	<i>Zameioscirus gaimardioides</i>	Herbácea	Nativa	IV	s/c	Distribución restringida a la IV región
Fabaceae	<i>Adesmia aegiceras</i>	Arbustiva	Nativa	XV-RM	s/c	s/c
Haloragaceae	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	Herbácea acuática	Nativa	XV-XII	s/c	s/c
Juncaceae	<i>Juncus balticus</i>	Herbácea	Nativa	II-XII	s/c	s/c
Poaceae	<i>Deyeuxia velutina</i>	Herbácea	Nativa	XV-XII	s/c	s/c
	<i>Festuca kurtziana</i>	Herbácea	Nativa	IV-VII	s/c	s/c
	<i>Hordeum comosum</i>	Herbácea	Nativa	II-XII	s/c	s/c
	<i>Jarava pogonathera</i>	Herbácea	Nativa	II-VII	s/c	s/c
Potamogetonaceae	<i>Zannichellia palustris</i>	Herbácea acuática	Nativa	II-XII	s/c	s/c
Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i>	Herbácea	Nativa	XV-XII	s/c	s/c
Scrophulariaceae	<i>Vernonica anagallis-aquatica</i>	Herbácea acuática	Introducida	XV-XII	s/c	s/c

5.4.2.2 Vegetación y Abundancia

En el sector del punto de captación del Río Muerto, se identificó una forma vegetacional dominante asociada a este sector, tanto aguas arriba como debajo de este.

Vega andina de *Juncus balticus* y *Festuca kurtziana*: formación de vegetación azonal, la que se encuentra asociada y dependiente del curso de agua (**Figura 5-8**). La cobertura de la vegetación para esta formación es de alrededor del 95%, no encontrándose diferencias significativas entre aguas arriba y aguas abajo (Kruskal-Wallis; $p > 0,05$). Las especies dominantes en los transectos evaluados, tanto aguas arriba como abajo del punto de captación, fueron *Juncus balticus*, *Festuca kurtziana* y *Acaena magellanica* (**Tabla 5.12**).

La presencia de plantas acuáticas fue el único elemento diferenciador entre aguas arriba y abajo del punto de captación. Se encontró que aguas arriba, existieron dos especies hidrófilas (acuáticas estrictas: *Myriophyllum aquaticum* y *Zannichellia palustris*), las cuales alcanzaron en el total de los cuadrantes evaluados coberturas entre 40 a un 100%. Por el contrario aguas abajo no se observó la presencia de plantas acuáticas (**Tabla 5.9**).

Tabla 5.12: Participación porcentual (cobertura) de las principales especies de plantas vasculares en la vegetación azonal aguas arriba y aguas abajo del punto de captación de agua.

Especies	Aguas arriba					Aguas abajo				
	T1	T2	T3	T4	T5	T1	T2	T3	T4	T5
<i>Acaena magellanica</i>	9,8	4,9				19,7	p	47,5	16,4	11,5
<i>Deyeuxia velutina</i>	11,5	14,8							4,9	
<i>Eleocharis pseudoalbibracteata</i>		6,6								
<i>Festuca kurtziana</i>	6,6	9,8	45,9	36,1		16,4	32,8	52,5	8,2	8,2
<i>Hordeum comosum</i>				49,2						
<i>Jarava pogonathera</i>						3,3				
<i>Juncus balticus</i>	72,1	63,9	32,8		65,6	42,6	67,2		70,5	72,1
<i>Phylloscirpus acaulis</i>			4,9							
<i>Scirpus asper</i>					8,2	3,3				
<i>Vernonica anagallis-aquatica</i>			p		4,9					
<i>Zameioscirpus gaimardioides</i>			16,4							
Suelo				14,8	21,3					
Cobertura total	100	100	100	85,2	78,7	85,2	100	100	100	91,8
Cobertura promedio (%)	93 ± 10					95,4 ± 6,7				

Tabla 5.13. Cobertura de plantas acuáticas aguas arriba y aguas abajo del punto de captación.

Especies	Aguas arriba					Aguas abajo				
	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5
<i>Myriophyllum aquaticum</i>	0	0	35	40	100	0	0	0	0	0
<i>Zannichellia palustris</i>	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Riqueza	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
Cobertura total (%)	0	0	75	40	100	0	0	0	0	0
Cobertura promedio	43 ± 45					0 ± 0				

A continuación se presentan fotografías de la vegetación sector Río Toro Muerto:

Figura 5-8: Fotografías de la vegetación en el sector Río Toro Muerto. **A:** vegetación azonal. **B:** vegetación acuática (en curso de agua, aguas arriba del punto de captación). Marzo 2015.





5.4.2.3 Estados de Conservación y rangos de distribución

Ninguna de las especies registradas se encuentra clasificada en categorías de conservación a nivel nacional. Sólo *Phylloscirus acaulis*, está clasificada como Insuficientemente Conocida, de acuerdo al Libro Rojo de la IV Región (Squeo *et al.*, 2001) y solo una especie presenta su límite de distribución en la IV Región (**Tabla 5.6**).

5.4.3 Fauna Sector Quebrada La Principal

5.4.3.1 Riqueza taxonómica

En el área de estudio se registró un total de siete especies de fauna silvestre, correspondientes a cinco aves (71,4 %) y dos mamíferos (28,6 %). No se registraron reptiles ni anfibios en los sectores evaluados.

Respecto de la representatividad de aves, la zona de infiltración registró el mayor número de especies con un total de 3. Todas estas especies tienen un origen nativo y su distribución no se encuentra restringida a esta zona.

Por otra parte, los mamíferos tienen un menor representatividad, ya que sólo se identificó una especie del orden Rodentia (*Abrothrix andinus*) y otra del orden Artiodactyla (*Lama guanicoe*). Ambas especies tienen un origen nativo y su distribución no se encuentra restringida a esta zona.

5.4.3.2 Abundancia de individuos

El grupo de las aves fue representado por un total de diez individuos (**Tabla 5.14**), siendo la zona de afloramiento, en donde se identificó un mayor número de ejemplares, específicamente en la estación E2a con cuatro individuos.

La especie más abundante corresponde al Minero cordillerano (*G. rufipennis*) registrado con un total de cinco individuos, tres de ellos identificados en la zona de afloramiento y dos ejemplares identificados en la zona de infiltración

Tabla 5.14. Abundancia de avifauna en el sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.

Nombre común/Estación	Sector estanque		Zona de afloramiento		Zona de infiltración		Abundancia	
	E1a	E1b	E2a	E2b	E3a	E3b		
AVES							N	%
Golondrina de dorso negro		1					1	10
Dormilona cenicienta			2				2	20
Minero cordillerano			2	1	2		5	50
Bandurrilla de pico recto					1		1	10
Chirihue verdoso					1		1	10
Subtotal	0	1	4	1	4	0	10	100

Tabla 5.15. Riqueza de especies en el sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.

Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Evidencia	Aguas arriba	Sector Estanques	Aguas abajo
CLASE AVES								
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina de dorso negro	Nativo	Directa		X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola cinereus</i>	Dormilona cenicienta	Nativo	Directa	X		
Passeriformes	Furnariidae	<i>Geositta rufipennis</i>	Minero cordillerano	Nativo	Directa	X	X	X
Passeriformes	Furnariidae	<i>Ochetorhynchus ruficaudus</i>	Bandurrilla pico recto	Nativo	Directa			X
Passeriformes	Emberizidae	<i>Sicalis olivascens</i>	Chirihue verdoso	Nativo	Directa			X
CLASE MAMIFEROS								
Artiodactyla	Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	Guanaco	Nativo	Indirecta	X	X	X
Rodentia	Cricetidae	<i>Abrothrix andinus</i>	Ratón andino	Nativo	Directa		X	

En relación al grupo de los mamíferos, se obtuvo el registro de solo un individuo correspondiente a la especie Ratón andino (*A. andinus*). Sin embargo se obtuvieron evidencias indirectas (Xf-h) de la presencia de Guanacos (*L. guanicoe*) en esta área. Adicionalmente se identificaron fecas de caballos en la zona de infiltración.

Tabla 5.16. Abundancia de mamíferos en el sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.

Nombre común / Estación	Sector estanque		Zona de afloramiento		Zona de infiltración		Abundancia	
	E1a	E1b	E2a	E2b	E3a	E3b		
MAMÍFEROS							N	%
Guanaco	Xf-h	Xf-h	Xh	Xf-h		Xf-h	-	-
Ratón andino	1						1	100
Subtotal	1	0	0	0	0	0	100	100

5.4.3.3 Estados de conservación

Para la determinación de las especies de fauna terrestre que se encuentran en categoría de conservación, se basó lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies (D.S. N° 29/2011 MMA). Para ello se utilizaron, en primera instancia, los diez procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha, siendo estos: D.S. N° 151/2007 MINSEGPRES, D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES, D.S. N° 33/2011 MMA, D.S. N° 41/2011 MMA, D.S. N° 42/2011 MMA, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013 MMA, y D.S. N° 52/2014. De no encontrarse información en los documentos descritos anteriormente, se utilizó como fuente secundaria, lo dispuesto en el D.S. N° 5/1998 MINAGRI.

En base a los documentos consultados, la única especie del total descrito en la presente campaña, que se encuentra en alguna categoría de conservación es el Guanaco (*L. guanicoe*) cuya categoría vigente corresponde a Vulnerable, de acuerdo al Decreto Supremo N°33/2012 MMA y que además bajo los criterios de protección según el Artículo 3° de la Ley de Caza (BSE) se considera, como una especie con poblaciones reducidas (S).

Por otra parte las especies restantes se consideran protegidas bajo los criterios establecidos en dicho artículo de la Ley de Caza.

Tabla 5.17: Estados de conservación y criterios de protección en el sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.

Nombre científico	Nombre común	RCE	BSE (Ley de Caza)
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina de dorso negro	-	BE
<i>Muscisaxicola cinereus</i>	Dormilona cenicienta	-	BE
<i>Geositta rufipennis</i>	Minero cordillerano	-	B
<i>Ochetorhynchus ruficaudus</i>	Bandurrilla de pico recto	-	BS
<i>Sicalis olivascens</i>	Chirihue verdoso		S
<i>Lama guanicoe</i>	Guanaco	Vulnerable DS 33/2012 MMA	S
<i>Abrothrix andinus</i>	Ratón andino	-	-

Criterios BSE: especies beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria (B), las catalogadas con densidades poblacionales reducidas (S) y las benéficas para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales (E)

5.4.3.4 Índice de riesgo de las especies

En relación al Índice de riesgo (IR), la especie que registra el más alto porcentaje corresponde al Guanaco, con un 56,7% y una sensibilidad Alta, se encuentra catalogado como Vulnerable, y posee un alto grado de agregación poblacional.

En relación a las demás especies registradas los Índices de riesgos se presentan con porcentajes menores y con un grado de sensibilidad Baja.

Tabla 5.18. Índice de riesgo por especie registrada y sensibilidad en el sector Quebrada La Principal. Marzo 2015.

Nombre científico	Nombre común	IR (%)	Sensibilidad
Aves			
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina de dorso negro	3,4	Baja
<i>Muscisaxicola cinereus</i>	Dormilona cenicienta	3,4	Baja
<i>Geositta rufipennis</i>	Minero cordillerano	1,7	Baja
<i>Ochetorhynchus ruficaudus</i>	Bandurrilla de pico recto	3,4	Baja
<i>Sicalis olivascens</i>	Chirihue verdoso	1,7	Baja
Mamíferos			
<i>Lama guanicoe</i>	Guanaco	56,7	Alta
<i>Abrothrix andinus</i>	Ratón andino	-	-

Fuente: Elaboración propia a partir de antecedentes de SAG, 2004.

5.4.4 Fauna Sector Río Toro Muerto

5.4.4.1 Riqueza taxonómica

En el área de estudio se registró un total de 10 especies de fauna silvestre, correspondientes a 9 aves y un mamífero. No se registraron reptiles y tampoco anfibios en los sectores evaluados.

Respecto de la representatividad de aves, el sector aguas arriba registro el mayor número de especies con un total de 7. Todas estas especies tienen un origen nativo y su distribución no se encuentra restringida a esta zona. El orden más abundante corresponde al Passeriformes y en menor medida el Orden Falconiformes representado por la especie Carancho cordillerano (*Phalcoboenus megalopterus*).

Por otra parte los mamíferos tienen menor representatividad, ya que sólo se identificó una especie del orden Artiodactyla (*Lama guanicoe*), especie de origen nativo y su distribución no se encuentra restringida a esta zona.

5.4.4.1 Abundancia

5.4.4.1.1 Aves

El grupo de las aves fue representado por un total de 25 individuos, siendo el sector aguas arriba, en donde se identificó un mayor número de ejemplares con un total de 19, específicamente en la estación 1d con 17 individuos.

Las especies más abundantes corresponden a Dormilona cenicienta (*M. cinereus*) y Churrete chico (*C. oustaleti*) registradas con un total de 7 y 6 individuos respectivamente.

Tabla 5.19. Riqueza de especies en el sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.

Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Evidencia	Aguas arriba	Sector Tranque	Riachuelo	Aguas abajo
CLASE AVES									
Passeriformes	Furnariidae	<i>Cinclodes atacamensis</i>	Churrete de alas blancas	Nativo	Directa	X			
Passeriformes	Emberizidae	<i>Phrygilus gayi</i>	Cometocino de Gay	Nativo	Directa	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Cinclodes oustaleti</i>	Churrete chico	Nativo	Directa	X		X	X
Passeriformes	Tyraniidae	<i>Muscisaxicola cinereus</i>	Dormilona cenicienta	Nativo	Directa	X			
Passeriformes	Emberizidae	<i>Phrygilus atriceps</i>	Cometocino del norte	Nativo	Directa	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Ochetorhynchus ruficaudus</i>	Bandurria de pico recto	Nativo	Directa	X			
Falconiformes	Falconidae	<i>Phalcoboenus megalopterus</i>	Carancho cordillerano	Nativo	Directa	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Asthenes modesta</i>	Canastero chico	Nativo	Directa			X	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Geositta rufipennis</i>	Minero cordillerano	Nativo	Directa			X	
CLASE MAMÍFEROS									
Artiodactyla	Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	Guanaco	Nativo	Directa/Indirecta	X		X	X

Tabla 5.20. Abundancia de avifauna en el Sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.

Nombre común/Estación	Aguas arriba					Riachuelo		Tranque		Aguas abajo			Abundancia	
	1a	1b	1c	1d	1e	2a	2b	3a	3b	4	5a	5b	N	%
Churrete de alas blancas	1												1	4
Cometocino de Gay		1											1	4
Churrete chico					4	1					1		6	24
Dormilona cenicienta					7								7	28
Cometocino del norte					2								2	8
Bandurria de pico recto					2								2	8
Carancho cordillerano					2								2	8
Canastero chico						3							3	12
Minero cordillerano						1							1	4
Total	1	1	0	0	17	5	0	0	0	0	1	0	25	100

5.4.4.1.2 Mamíferos

En relación al grupo de los mamíferos, sólo se obtuvo el registro directo e indirecto (revolcaderos, huellas y fecas) de guanacos (*L.guanicoe*). Se pudo constatar la presencia de esta especie a lo largo del área de estudio, y en el sector del fondo de quebrada en donde se registraron un total de 36 individuos. Se obtuvo un registro de 41 individuos en total.

Tabla 5.21. Abundancia de mamíferos en el sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.

Nombre común/Estación	Aguas arriba					Riachuelo		Tranque		Aguas abajo			Abundancia	
	1a	1b	1c	1d	1e	2a	2b	3a	3b	4	5a	5b	N	
Guanacos	5					6	30				2Xf		41	

Evidencias indirectas de fecas (Xf)

5.4.4.2 Estados de conservación

De acuerdo a los procesos de clasificación de especies vigentes analizados, la única especie, del total descrita en la presente campaña, que se encuentra en alguna categoría de conservación es el Guanaco (*Lama guanicoe*) cuya categoría vigente corresponde a Vulnerable, de acuerdo al Decreto Supremo N°33/2012 MMA y que además bajo los

criterios de protección según el Artículo 3° de la Ley de Caza (BSE) se considera, como una especie con poblaciones reducidas (S).

Por otra parte las especies de aves, se consideran protegidas bajo los criterios establecidos en dicho artículo de la Ley de Caza.

En complemento a lo anterior, tanto el guanaco como las aves son considerados como fauna de alta movilidad.

Tabla 5.22. Estados de conservación y criterios de protección en el sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.

Nombre científico	Nombre común	RCE	BSE (Ley de Caza)
<i>Muscisaxicola cinereus</i>	Dormilona cenicienta	-	BE
<i>Geositta rufipennis</i>	Minero cordillerano	-	B
<i>Ochetorhynchus ruficaudus</i>	Bandurrilla de pico recto	-	BS
<i>Cinclodes atacamensis</i>	Churrete de alas blancas	-	B
<i>Phrygilus gayi</i>	Cometocino de Gay	-	E
<i>Cinclodes oustaleti</i>	Churrete chico	-	B
<i>Phrygilus atriceps</i>	Cometocino del norte	-	E
<i>Phalcoboenus megalopterus</i>	Carancho cordillerano	-	BE
<i>Asthenes modesta</i>	Canastero chico	-	B
<i>Lama guanicoe</i>	Guanaco	Vulnerable DS 33/2012 MMA	S

Criterios BSE: especies beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria (B), las catalogadas con densidades poblacionales reducidas (S) y las benéficas para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales (E)

5.4.4.3 Índice de riesgo de las especies

En relación al Índice de riesgo (IR), la especie que registra el más alto porcentaje corresponde al Guanaco, con un 56,7% y una sensibilidad Alta, se encuentra catalogado como Vulnerable, y posee un alto nivel de agregación poblacional.

En relación a las demás especies de aves registradas los Índice de riesgos se presentan con porcentajes menores y con un grado de sensibilidad Baja. Sin embargo los índices de las especies Churrete de alas blancas y Churrete chico, presentan un valor mucho mayor con un 16,7%.

Tabla 5.23. Índice de riesgo por especie registrada y sensibilidad en el sector Río Toro Muerto. Marzo 2015.

Nombre científico	Nombre común	IR (%)	Sensibilidad
Aves			
<i>Cinclodes atacamensis</i>	Churrete de alas blancas	16,7	Baja
<i>Phrygilus gayi</i>	Cometocino de Gay	1,7	Baja
<i>Cinclodes oustaleti</i>	Churrete chico	16,7	Baja
<i>Phrygilus atriceps</i>	Cometocino del norte	1,7	Baja
<i>Phalcoboenus magalopterus</i>	Carancho cordillerano	3,4	Baja
<i>Asthenes modesta</i>	Canastero chico	1,7	Baja
<i>Muscisaxicola cinereus</i>	Dormilona cenicienta	3,4	Baja
<i>Geositta rufipennis</i>	Minero cordillerano	1,7	Baja
<i>Ochetorhynchus ruficaudus</i>	Bandurrilla de pico recto	3,4	Baja
Mamíferos			
<i>Lama guanicoe</i>	Guanaco	56,7	Alta

Fuente: Elaboración propia a partir de antecedentes de SAG, 2004.

6 CONCLUSIONES

Este estudio ha sido realizado con el objetivo de caracterizar y evaluar ambientalmente los sectores de captación de agua del Sector Quebrada La Principal y Río Toro Muerto, en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Prospección Minera Alturas, particularmente en lo referido a calidad de agua (*in situ*), biota acuática, flora y vegetación y fauna terrestre. Las conclusiones son las siguientes:

Sector Quebrada La Principal

- De acuerdo a los resultados de los parámetros *in situ* medidos (pH, oxígeno disuelto, conductividad y temperatura), y comparando estos con lo establecido en la NCh 1333 Of. 78 y la Guía CONAMA 2004, es posible clasificar las aguas del sistema acuático como de buena calidad, moderadamente alcalinos, aptos para vida acuática.
- La abundancia como la riqueza de taxa de las comunidades acuáticas (invertebrados y microalgas), fue mayor en el sector aguas arriba a la captación (sector de afloramiento). No fue observada fauna íctica, ni anfibios en ninguno de los sectores evaluados.
- La riqueza de especies de flora y cobertura de vegetación en sector de Quebrada La Principal, fue mayor en el sector aguas arriba del punto de captación de agua. Esta diferencia se debería principalmente a que en este lugar se encuentra una superficie de vega andina (vegetación azonal, dominada por *Juncus balticus*), la cual termina prácticamente en el punto de captación de agua. Esta vega andina se ubica en pendiente y sigue a lo largo del riachuelo. En el sector aguas debajo de la zona de extracción se encontró principalmente vegetación zonal de tipo matorral, con una menor densidad, cobertura y riqueza de especies.
- En cuanto al grupo de mamíferos del sector de Quebrada La Principal, la especie más relevante fue el Guanaco (*Lama guanicoe*), especie en categoría de conservación Vulnerable. Sólo fue posible obtener evidencias indirectas de su presencia, a través de fecas y huellas, asociadas a la vega.
- Al considerar los resultados de todos los componentes analizados, se obtiene que para el sector de Quebrada La Principal, las Áreas de Importancia Ambiental se reconocieron aguas arriba del punto de extracción de agua. Es en esa área donde se obtuvo la mayor riqueza y abundancia de biota acuática, junto a la particularidad de la presencia de una vega de altura. La zona aguas abajo del punto de extracción corresponde a un tramo de infiltración natural, donde no se identificó ninguna especie hidrobiológica sensible, ni Áreas de Importancia Ambiental.

- Lo anterior permite establecer que la extracción de agua en el punto de captación no afectará el ecosistema acuático que se concentra principalmente aguas arriba de ese punto. No obstante, se sugiere continuar la caracterización de las vegas andinas y guanacos (*L. guanicoe*), dado que son los elementos de biodiversidad más relevantes en el área del proyecto, con una frecuencia anual, como mínimo.

Sector Río Toro Muerto

- De acuerdo a los resultados de los parámetros *in situ* medidos (pH, oxígeno disuelto, conductividad y temperatura), y comparando estos con lo establecido en la NCh 1333 Of. 78 y la Guía CONAMA 2004, es posible clasificar las aguas del sistema acuático como de buena calidad, moderadamente alcalinos, aptos para vida acuática.
- La abundancia como la riqueza de taxa de las comunidades acuáticas (invertebrados y microalgas), presento una distribución espacial homogénea al comparar la zona aguas arriba y debajo de la zona de extracción.
- No fue observada fauna íctica, ni anfibios en ninguno de los sectores evaluados.
- La formación vegetacional dominante en el sector río Toro Muerto correspondió al tipo vega andina de *Juncus balticus*. Estas vegas andinas se reconocieron en el sector aguas arriba de la captación de agua y en la zona de influencia del proyecto (entre zona de captación y confluencia con el río Malo).
- En cuanto al grupo de mamíferos, estuvo representado por la presencia de *L. guanicoe*. El grupo de las aves, si bien presenta la mayor riqueza dentro de los taxa estudiados, este taxón no se verá afectado por la extracción de agua.
- Las Áreas de Importancia Ambiental (AIA) en río Toro Muerto correspondieron fundamentalmente a las vegas andinas. No se identificaron AIA en el ecosistema acuático en la zona de influencia del proyecto, sin embargo, desde la perspectiva del recurso hídrico la operación del proyecto mantendrá un caudal aguas abajo del punto de extracción superior al 40 % QMA, por lo que no se espera efecto alguno sobre los componentes hidrobiológicos del ecosistema acuático.
- Se sugiere continuar la caracterización de las vegas andinas y guanacos (*L. guanicoe*), con una frecuencia anual, como mínimo.

7 BIBLIOGRAFIA

- A.P.H.A., A.W.W.A. & W.E.F. 2005. Standard Methods: for the examination of water and wastewater. 21 Edition.
- Ahumada M & L Faúndez. 2007. Manual de reconocimiento de especies de flora de las veranadas. Región de Coquimbo. Servicio Agrícola y Ganadero. 146 pp.
- Araya J & L Zúñiga. 1985. Manual taxonómico del zooplankton lacustre de Chile. Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile. ii + 110 pp.
- Avena P, S Teillier, J Macaya, R Rodriguez & O Zollner.1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47: 47-68.
- Belmonte E, L Faundes, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Tellier.1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47: 69-89.
- Benoit I (Ed.). 1989. Red Book of Chilean Terrestrial Flora (Part One). CONAF. Santiago, Chile.
- Camousseight A. 2006. Estado de Conocimiento de los Ephemeroptera de Chile. Gayana 70(1): 50-56.
- Comisión nacional del medio ambiente (CONAMA). 2004. Guía para el desarrollo de normas para la protección de las aguas continentales superficiales. Gobierno de Chile, Santiago, 23 pp.
- Davies AL & JHR Gee. 1993. A simple periphyton sampler for algal biomass estimates in streams. Freshwater Biology 30:47-51.
- Fernández HR, E Domínguez. 2001. Guía para la determinación de los artrópodos bentónicos sudamericanos. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo. pp. 13-282.
- Glade A (ed). 1993. Red List of Chilean Terrestrial Vertebrates. Chilean Forest Service (CONAF), Santiago.
- González G, JC Torres-Mura & A Muñoz-Pedreros. 2000. Orden Artiodactyla. En: Muñoz-Pedreros A & J Yáñez (eds) Mamíferos de Chile: 198-205. Cea Ediciones, Valdivia.
- González, B. A. 2010. ¿Qué problemas de conservación tienen las poblaciones de guanaco en Chile? Ambiente Forestal 9: 26-36.
- Hoffmann, AEJ, MK Arroyo, F Liberona, M Muñoz & J Watson.1998. Plantas altoandinas en la Flora Silvestre de Chile: Zona araucana. Santiago, Chile, Fundación Claudio Gay. 280 pp.

- Instituto Nacional de Normalización. 1987. Norma chilena oficial 1333 (NCh 1333) Of. 1978 mod. 1987. Requisitos de calidad de agua para diferentes usos. pág. 4-7.
- Jara C, E Rudolph & E González. 2006. Estado de Conocimiento de los Malacostráceos Dulceacuícolas de Chile. *Gayana* (1): 40-49.
- Jerez V & J Moronil. 2006. Diversidad de coleópteros acuáticos en Chile. *Gayana* 70 (1): 72-81.
- Krammer K & H Lange-Bertalot. 1986-1991. Bacillariophyceae 1. (1986); Bacillariophyceae 2 (1988); Bacillariophyceae 3 (1991); Bacillariophyceae 4 (1991). En: Ettl H. et al., (Eds.), *Süsswasserflora von Mitteleuropa*, G. Fischer, Jena.
- Lange-Bertalot H. 2001. Diatoms of Europe. *Navicula sensu stricto* 10 Genera Separated from *Navicula sensu lato*. *Frustulia*. Lange Bertalot (ed.). 526 pp.
- Lopretto EC & G Tell. 1995. Ecosistemas de aguas continentales. Metodologías para su estudio. Tomo III. Ediciones Sur, República Argentina.
- Lugo-Ortiz CR & WP McCafferty. 1995. Taxonomy of the north and central american species of *Camelobaetidius* (Ephemeroptera: Baetidae). *Entomological News* 106 (4): 178-192.
- Mann G, H Zapfe & G Melcher. 1953. Colonias de guanaco - *Lama guanicoe* - en el desierto septentrional de Chile. *Investigaciones Zoológicas Chilenas* I: 11-13.
- Marticorena C & M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica* 42: 1-2.
- Merritt RW & KW Cummins. 1996. An introduction to the Aquatic Insect of North America. Third Edition. Kendall / Hunt Publishing Company. 862 pp.
- Ministerio de Agricultura. 14 de agosto de 2009. Decreto Supremo N° 68, Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- Ministerio de Agricultura. 9 de enero de 1998. Decreto Supremo N° 5, Aprueba Reglamento de la Ley de Caza.
- Ministerio del Medio Ambiente. 17 de abril de 2013. Decreto supremo N°13, Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, noveno proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. 26 de junio de 2012. Decreto supremo N°19, Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, octavo proceso.

- Ministerio del Medio Ambiente. 26 de marzo de 2014. Decreto supremo N°52, Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, décimo proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. 30 de noviembre de 2011. Decreto Supremo N°41, Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, sexto proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. 30 de noviembre de 2011. Decreto Supremo N°42, Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, séptimo proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. 7 de septiembre de 2011. Decreto Supremo N°33, Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, quinto proceso.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 24 de abril de 2008. Decreto Supremo N°50, Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 24 de abril de 2008. Decreto Supremo N°51, Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 3 de junio de 2004. Decreto Supremo N°75, Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 3 de marzo de 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 6 de diciembre de 2006. Decreto Supremo N°151, Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.
- Mueller-Dumbois D & H Ellemberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley, New York.
- Parra O, M Gonzalez & V Dellarossa. 1983. Manual taxonómico del fitoplancton de aguas continentales. Con especial referencia al fitoplancton de Chile. I. Chlorophyceae. ED. Universidad de Concepción. 353 pp.
- Parra O, M Gonzalez, V Dellarossa, P Rivera & M Orellana. 1982^a. Manual taxonómico del fitoplancton de aguas continentales. Con especial referencia al fitoplancton de Chile. I. Cyanophyceae. ED. Universidad de Concepción. 70 pp.
- Parra O, M Gonzalez, V Dellarossa, P Rivera & M Orellana. 1982^b. Manual taxonómico del fitoplancton de aguas continentales. Con especial referencia al fitoplancton de Chile. I. Chrysophyceae-Xanthophyceae. ED. Universidad de Concepción. 82 pp.

- Parra O, M Gonzalez, V Dellarossa, P Rivera & M Orellana. 1982c. Manual taxonómico del fitoplancton de aguas continentales. Con especial referencia al fitoplancton de Chile. I. Cryptophyceae-Dinophyceae-Euglenophyceae. ED. Universidad de Concepción. 99 pp.
- Pennak, R. W. 1989. Coelenterata. Fresh-water Invertebrates of the United States: Protozoa to Mollusca, 3rd edition. John Wiley and Sons, Inc., New York, pp. 110-127.
- Pereira I & O Parra. 1984. Algas filamentosas dulceacuícolas de Chile I. Algas bentónicas de la Región de Concepción. Gayana Botánica 41 (3/4): 201-224.
- Prescott GW. 1970. Algae of the western great lakes area. WM. C: Brown Company Publishers. Fourth printing 978 pp.
- Raedeke K & JA Simonetti. 1988. Food habits of Lama guanicoe in Atacama desert of northern Chile. Journal of Mammalogy 69: 198-201.
- Raedeke K. 1982. Habitat use by guanacos (Lama guanicoe) and sheep on common range, Tierra del Fuego, Chile. Turrialba 32: 309-314.
- Riedemann P, G Aldunate & S Teillier. 2008. Flora Nativa de valor ornamental. Chile, zona Cordillera de los Andes. Identificación y Propagación. Salecianos Impresores. 674 pp.
- Rivera P. 1983. A Guide for References and Distribution for the Class Bacillariophyceae in Chile between 18°28'S and 58°S. Bibliotheca Diatomologica Vol. 3, 386 pp.
- Rojas F. 2006. Estado de Conocimiento de los Trichoptera de Chile. Gayana (1): 65-71.
- Round fe, RM Crawford & DG Mann.1996. The Diatoms. Biology and morphology of the genera. Cambridge Univ. Press. Cambridge. 735 pp.
- Rumrich U, H Lange-Bertalot & M Rumrich. 2000. Iconographia Diatomologica 9. Diatomeen der Anden (von Venezuela bis Patagonien/ Tierra del Fuego). Lange Bertalot (ed.). 671 pp.
- Saba S & de D Lamo. 1994. Dynamic responses of mammals to the eruption of volcán Hudson. Mastozoología Neotropical 1: 113-122.
- Simonsen R. 1987. Atlas and Catalogue of the Diatom Types of Frederich Hustedt, Vol 1, 2 y 3. J. Cramer, Gerbrüder Borntraeger Berlin – Stuttgart.
- Squeo FA, BG Warner, R Aravena & D Espinoza. 2006. Bofedales: high altitude peatlands of the central Andes. Revista Chilena de Historia Natural, 79: 245-255.

- Squeo FA, G Arancio & JR Gutiérrez (Eds.). 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena.
- Valdovinos C. 2006. Estado de Conocimiento de los Gastrópodos Dulceacuícolas de Chile. *Gayana* (1): 88-95.
- Vera A & A Camousseight. 2006. Estado de Conocimiento de los Plecópteros de Chile. *Gayana* 70(1): 57-64.
- Wetzel RG & GE Likens. 1991. *Limnological Analyses*. II ed. Springer- Verlag Publication.
- Wheeler J. 1991. Origen, evolución y status actual. En: Fernández-Baca S (ed) *Avances y perspectivas del conocimiento de los camélidos Sudamericanos*: 11-48. Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santiago.

8 ANEXOS

8.1 Anexo fotográfico flora



Gymnophyton spinossissimum: forma de crecimiento



Gymnophyton spinossissimum: detalle



Adesmia aegiceras



Deyeuxia velutina



Azorella crypantha: forma de crecimiento



Azorella crypantha: detalle

8.2 Anexo fotográfico fauna



Imagen 1: Huellas de guanacos en estación de muestreo E1a, sector Estanque. Quebrada La Principal, marzo 2015.



Imagen 2: Ejemplar de Ratón andino en estación de muestreo E1a, zona de Estanque. Quebrada La Principal, marzo 2015.



Imagen 3: Ejemplar de Dormilona cenicienta en estación de muestreo E2a, Zona afloramiento Quebrada La Principal, marzo 2015.



Imagen 4: Fecas de guanacos en estación de muestreo E3b, zona de infiltración. Quebrada La Principal, marzo 2015.



Imagen 5: Estación de muestreo de fauna 1a Sector Aguas arriba. Río Toro Muerto, marzo 2015.



Imagen 6: Estación de muestreo de fauna 1c, en Sector de la piscina de decantación. Río Toro Muerto, marzo 2015.



Imagen 6: Estación de muestreo de fauna 2a, Sector Riachuelo. Río Toro Muerto, marzo 2015.



Imagen 7: Estación de muestreo de fauna 3a, Sector de la Bocatoma. Río Toro Muerto, marzo 2015.



Imagen 8: Estación de muestreo de fauna N°4, sector aguas abajo. Río Toro Muerto, marzo 2015.



Imagen 9: Estación de muestreo de fauna 5a, sector aguas abajo. Río Toro Muerto, marzo 2015.



Imagen 10: Churrete de alas blancas. Río Toro Muerto, marzo 2015.



Imagen 11: Churrete chico. Río Toro Muerto, marzo 2015.



Imagen 12: Dormilona cenicienta. Río Toro Muerto, marzo 2015.



Imagen 13: Carancho cordillerano. Río Toro Muerto, marzo 2015.



Imagen 14: Grupo de guanacos en laderas del Sector Río Toro Muerto, marzo 2015.



Imagen 15: Hembra con cría de guanaco en laderas del Sector Río Toro Muerto, marzo 2015.

8.3 Fichas de hábitat

Punto de monitoreo Bck -1, Zona Afloramiento.

 Centro de Ecología Aplicada – Sistema de Gestión Integrado		Código: R65	Página: 1 de 1 Rev.:
FICHA DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN DEL HABITAT			
PROYECTO: <u>Barrick</u>		ESTACIÓN: <u>Agua de Arroyo</u>	FECHA: <u>12/03/15</u>
LOCALIDAD O CUENCA: <u>Finca el Indio (V. Negro)</u>		COMPLETADA POR: <u>S. Karmen</u>	
CONDICIONES CLIMÁTICAS			
☒ Lluvia o Nivazón (1=Fuerte, 2=Moderada, 3=Leve) ☒ Nubosidad (1=Nublado, 2=Semi-Nublado, 3=Despejado) ☐ Hielo en sistema acuático (Si, No). Indicar grosor =		☐ Viento (1=Fuerte, 2=Moderado, 3=Leve) ☐ Nieve (1=Abundante, 2=Media, 3=Escasa) ☐ Lluvia en los últimos 7 días (Si, No)	
Otro (Indicar):			
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA			
USO SUELO ADYACENTE ☒ Sin uso (Natural) ☐ Parque o Reserva ☐ Camping ☐ Plantación Bosque ☐ Ganadería		CONTAMINACIÓN ☒ Contaminación Puntual (Si, No), Indicar = <u>Basura</u> ☐ Contaminación Difusa (Si, No), Indicar =	
☐ Agricultura ☐ Residencial ☐ Minero ☐ Industrial ☒ Otro, Indicar = <u>Toma de agua en parcela</u>		EROSIÓN LOCAL ☒ Ninguna ☐ Moderada ☐ Fuerte	
VEGETACIÓN RIBERENA (Indicar coberturas aproximadas)			
☐ Árboles ☐ Arbustos		☒ Hierbas ☐ Cultivos	
COBERTURA DOSEL			
☒ Abierto ☐ Semi-Abierto ☐ Semi-Sombreado ☐ Sombreado			
VEGETACIÓN ACUÁTICA (Indicar coberturas aproximadas)			
☐ Enraizadas Emergentes ☐ Enraizadas Flotantes ☐ Algas Flotantes		☒ Enraizadas Sub-emergentes ☐ Libres Flotantes ☐ Algas Adhéricas	
CARACTERÍSTICAS SISTEMA ACUÁTICO			
Canalizado ☐ Si ☒ NO	Tipos morfológicos del río Rápidos ☐ % Pozones ☐ % Aguas Corrientes ☒ 100 %		Represas presentes ☐ Si ☒ NO
CARACTERÍSTICAS AGUA			
OLOR DEL AGUA			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Pesqueras ☐ Químicos ☐ Otro, Indicar =			
ACEITES EN LA SUPERFICIE DEL AGUA			
☒ Ninguno ☐ Aceite ☐ Manchas ☐ Burbujas ☐ Otro, Indicar =			
TURBIEDAD			
☒ Claro ☐ Semi-Turbio ☐ Turbio ☐ Opaco ☐ Manchas ☐ Otro, Indicar =			
CARACTERÍSTICAS SEDIMENTO			
OLOR			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Anaerobio ☐ Químico ☐ Otros, Indicar =			
ACEITES		DEPOSITOS	
☒ Ausentes ☐ Escaso ☐ Moderado ☐ Profuso		☒ Fango ☐ Arena ☐ Otro, Indicar =	
SUBSTRATO ORGANICO			
Tipo de sustrato	Características	Composición en el área de muestreo (%)	
Detritus	Ramas, madera, materiales de la planta		
Estiércol-Fango	Negro, materia orgánica muy fina	<u>5%</u>	
Otro	Indicar:		

Punto de monitoreo Bck -2, Zona Infiltración.

	Centro de Ecología Aplicada – Sistema de Gestión Integrado	Código:R65	Página: 1 de 1 Rev:
FICHA DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN DEL HABITAT			
PROYECTO: <u>Barrick</u>		ESTACIÓN: <u>Agua - Abajo</u>	FECHA: <u>12/03/15</u>
LOCALIDAD O CUENCA: <u>Mina el Indio (Innegra)</u>		COMPLETADA POR: <u>J. K. M. E. S.</u>	
CONDICIONES CLIMÁTICAS			
☐ Lluvia o Nevazón (1=Fuerte, 2=Moderada, 3=Leve) ☒ Nubosidad (1=Nublado, 2=Semi-Nublado, 3=Despejado) ☐ Hielo en sistema acuático (Si, No), indicar grosor =		☐ Viento (1=Fuerte, 2=Moderado, 3=Leve) ☐ Nieve (1=Abundante, 2=Media, 3=Escasa) ☐ Lluvia en los últimos 7 días (Si, No)	
Otro (Indicar):			
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA			
USO SUELO ADYACENTE		CONTAMINACIÓN	
☒ Sin uso (Natural) ☐ Agricultura ☐ Parque o Reserva ☐ Residencial ☐ Camping ☐ Minero ☐ Plantación Bosque ☐ Industrial ☐ Ganadería ☒ Otro, indicar = <u>Restricción de Agua</u>		☒ Contaminación Puntual (Si, No), indicar = <u>basura</u> ☐ Contaminación Difusa (Si, No), indicar =	
		EROSIÓN LOCAL	
		☒ Ninguna ☐ Moderada ☐ Fuerte	
VEGETACIÓN RIBERENA (Indicar coberturas aproximadas)			
☐ Árboles ☐ Arbustos ☒ 20% Herbáceas ☐ Cultivos			
COBERTURA DOSEL			
☒ Abierto ☐ Semi-Abierto ☐ Semi-Sombreado ☐ Sombreado			
VEGETACIÓN ACUÁTICA (Indicar coberturas aproximadas)			
☐ Enraizadas Emergentes ☐ Enraizadas Flotantes ☐ Algas Flotantes		☐ Enraizadas Sub-emergentes ☐ Libres Flotantes ☐ Algas Adheridas	
CARACTERÍSTICAS SISTEMA ACUÁTICO			
☒ Canalizado ☐ SI ☒ NO		Tipos morfológicos del río Rápidos ____% Pozos ____% Aguas Corrientes <u>100</u> %	
		Represas presentes ☐ SI ☒ NO	
CARACTERÍSTICAS AGUA			
OLOR DEL AGUA			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Pesqueras ☐ Químicos ☐ Otro, indicar =			
ACEITES EN LA SUPERFICIE DEL AGUA			
☒ Ninguno ☐ Aceite ☐ Manchas ☐ Burbujas ☐ Otro, indicar =			
TURBIEDAD			
☒ Claro ☐ Semi-Turbio ☐ Turbio ☐ Opaco ☐ Manchas ☐ Otro, indicar =			
CARACTERÍSTICAS SEDIMENTO			
OLOR			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Anaerobio ☐ Químico ☐ Otros, indicar =			
ACEITES			
☒ Ausentes ☐ Escaso ☐ Moderado ☐ Profuso			
DEPOSITOS			
☐ Fango ☐ Arena ☐ Otro, indicar =			
SUBSTRATO ORGÁNICO			
Tipo de sustrato	Características	Composición en el área de muestreo (%)	
Detritus	Ramas, madera, materiales gruesos de la planta		
Estiércol-Fango	Negro, materia orgánica muy fina		
Otro:	Indicar:		

Punto de monitoreo Bck -3, aguas arriba.

	Centro de Ecología Aplicada – Sistema de Gestión Integrado	Código: R65	Página: 1 de 1 Rev.:
FICHA DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN DEL HABITAT			
PROYECTO: <u>Bck -3</u>		ESTACIÓN: <u>Bck -3</u>	FECHA: <u>30/03/15</u>
LOCALIDAD O CUENCA: <u>Rio Taro Muerto</u>		COMPLETADA POR: <u>Danius Bonamandis</u>	
CONDICIONES CLIMATICAS			
☒ Lluvia o Nevazón (1=Fuerte, 2=Moderada, 3=Leve)		<u>3</u> Viento (1=Fuerte, 2=Moderado, 3=Leve)	
<u>2</u> Nubosidad (1=Nublado, 2=Semi-Nublado, 3=Despejado)		<u>3</u> Nieve (1=Abundante, 2=Media, 3=Escasa)	
☒ Hielo en sistema acuático (Si, No), indicar grosor=		☒ Lluvia en los últimos 7 días (Si, No) <u>Si</u>	
Otro (Indicar):			
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA			
USO SUELO ADYACENTE		CONTAMINACIÓN	
☐ Sin uso (Natural) ☐ Agricultura		☒ Contaminación Puntual (Si, No), indicar =	
☐ Parque o Reserva ☐ Residencial		☒ Contaminación Difusa (Si, No), indicar =	
☐ Camping ☒ Minero		EROSIÓN LOCAL	
☐ Plantación bosque ☐ Industrial		☒ Ninguna ☐ Moderada ☐ Fuerte	
☒ Ganadería ☐ Otro, indicar = <u>Caprino</u>			
VEGETACIÓN RIBERENA (Indicar coberturas aproximadas)			
☐ Árboles ☐ Arbustos ☒ Herbáceas ☐ Cultivos			
COBERTURA DOSEL			
☒ Abierto ☐ Semi-Abierto ☐ Semi-Sombreado ☐ Sombreado			
VEGETACIÓN ACUÁTICA (Indicar coberturas aproximadas)			
☒ Enraizadas Emergentes ☒ Enraizadas Flotantes ☒ Algas Flotantes		☒ Enraizadas Sub-emergentes ☒ Libres Flotantes ☒ Algas Adhéricas	
CARACTERÍSTICAS SISTEMA ACUÁTICO			
Canalizado ☐ Si ☒ NO		Tipos morfológicos del río	
		Rápidos <u>0</u> % Pozas <u>0</u> % Aguas Corrientes <u>100</u> %	
		Represas presentes ☐ Si ☒ NO	
CARACTERÍSTICAS AGUA			
OLOR DEL AGUA			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Pesqueras ☐ Químicos ☐ Otro, indicar =			
ACEITES EN LA SUPERFICIE DEL AGUA			
☒ Ninguno ☐ Aceite ☐ Manchas ☐ Burbujas ☐ Otro, indicar =			
TURBIEDAD			
☐ Claro ☐ Semi-Turbio ☒ Turbio ☐ Opaco ☐ Manchas ☐ Otro, indicar =			
CARACTERÍSTICAS SEDIMENTO			
OLOR			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Anaerobio ☐ Químico ☐ Otros, indicar =			
ACEITES			
☒ Ausentes ☐ Escaso ☐ Moderado ☐ Profuso			
☐ Fango ☒ Arena ☐ Otro, indicar =			
SUBSTRATO ORGANICO			
Tipo de sustrato	Características	Composición en el área de muestreo (%)	
Detritus	Ramas, madera, materiales gruesos de la planta	—	
Estiércol-Fango	Negro, materia orgánica muy fina	—	
Otro	Indicar:		

Punto de monitoreo Bck -4, aguas abajo.

	Centro de Ecología Aplicada – Sistema de Gestión Integrado	Código: R65	Página: 1 de 1 Rev.:
FICHA DE CAMPO EVALUACIÓN DEL HABITAT			
PROYECTO: <u>Barrick</u>		ESTACIÓN: <u>BCK-4</u>	FECHA: <u>30/03/15</u>
LOCALIDAD O CUENCA: <u>Rio Toro Muerto</u>		COMPLETADA POR: <u>Petruo Galamondis</u>	
CONDICIONES CLIMATICAS			
☒ Lluvia o Nevazón (1=Fuerte, 2=Moderada, 3=Leve)		☒ Viento (1=Fuerte, 2=Moderado, 3=Leve)	
☒ Nubosidad (1=Nublado, 2=Semi-Nublado, 3=Despejado)		☒ Nieve (1=Abundante, 2=Media, 3=Escasa)	
☒ Hielo en sistema acuático (Si, No), indicar grosor=		☒ Lluvia en los últimos 7 días (Si, No) <u>Si</u>	
Otro (indicar):			
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA			
USO SUELO ADYACENTE		CONTAMINACIÓN	
☐ Sin uso (Natural)	☐ Agricultura	☒ Contaminación Puntual (Si, No), indicar =	
☐ Parque o Reserva	☐ Residencial	☒ Contaminación Difusa (Si, No), indicar =	
☐ Camping	☒ Minero	EROSIÓN LOCAL	
☐ Plantación Bosque	☐ Industrial	☒ Ninguna ☐ Moderada ☐ Fuerte	
☒ Ganadería	☐ Otro, indicar =		
VEGETACIÓN RIBEREN (indicar coberturas aproximadas)			
☐ Árboles	☐ Arbustos	☒ Herbáceas	☐ Cultivos
COBERTURA DOSEL			
☒ Abierto	☐ Semi-Abierto	☐ Semi-Sombreado	☐ Sombreado
VEGETACIÓN ACUÁTICA (indicar coberturas aproximadas)			
☒ Enraizadas Emergentes		☒ Enraizadas Sub-emergentes	
☒ Enraizadas Flotantes <u>NO</u>		☒ Libres Flotantes <u>NO</u>	
☒ Algas Flotantes		☒ Algas Adhéricas	
CARACTERÍSTICAS SISTEMA ACUÁTICO			
Canalizado:	Tipos morfológicos del río		Represas presentes
☒ SI ☐ NO	Rápidos <u>NO</u> %	Pozones <u>100</u> %	Aguas Corrientes <u>NO</u> %
CARACTERÍSTICAS AGUA			
OLOR DEL AGUA			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Pesqueras ☐ Químicos ☐ Otro, indicar =			
ACEITES EN LA SUPERFICIE DEL AGUA			
☒ Ninguno ☐ Aceite ☐ Manchas ☐ Burbujas ☐ Otro, indicar =			
TURBIEDAD			
☒ Claro ☐ Semi-Turbio ☒ Turbio ☐ Opaco ☐ Manchas ☐ Otro, indicar =			
CARACTERÍSTICAS SEDIMENTO			
OLOR			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Anaerobio ☐ Químico ☐ Otros, indicar =			
ACEITES			
☒ Ausentes ☐ Escaso ☐ Moderado ☐ Profuso ☐ Fango ☒ Arena ☐ Otro, indicar =			
SUBSTRATO ORGÁNICO			
Tipo de sustrato	Características	Composición en el área de muestreo (%)	
Detritus	Ramas, madera, materiales gruesos de la planta	—	
Estiércol-Fango	Negro, materia orgánica muy fina	—	
Otro	Indicar:		

Punto de monitoreo Bck -5, Caudal ecológico.

	Centro de Ecología Aplicada – Sistema de Gestión Integrado	Código: R65	Página: 1 de 1 Rev.:
FICHA DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN DEL HABITAT			
PROYECTO: <u>Buck</u>		ESTACIÓN: <u>Bck -5</u>	FECHA: <u>30/03/15</u>
LOCALIDAD O CUENCA: <u>Rio Toro Nuevo</u>		COMPLETADA POR: <u>Patricio Bahamondes</u>	
CONDICIONES CLIMÁTICAS			
☒ Lluvia o Nevazón (1=Fuerte, 2=Moderada, 3=Leve) ☒ Nubosidad (1=Nublado, 2=Semi-Nublado, 3=Despejado) ☒ Hielo en sistema acuático (Si, No); indicar grosor =		☒ Viento (1=Fuerte, 2=Moderado, 3=Leve) ☒ Nieve (1=Abundante, 2=Media, 3=Escasa) ☒ Lluvia en los últimos 7 días (Si, No) <u>Si</u>	
Otro (Indicar):			
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA			
USO SUELO ADYACENTE		CONTAMINACIÓN	
☐ Sin uso (Natural) ☐ Agricultura ☐ Parque o Reserva ☐ Residencial ☐ Camping ☒ Minero ☐ Plantación Bosque ☐ Industrial ☒ Ganadería ☐ Otro, indicar =		☒ Contaminación Puntual (Si, No); indicar = ☒ Contaminación Difusa (Si, No); indicar = EROSIÓN LOCAL ☒ Ninguna ☐ Moderada ☐ Fuerte	
VEGETACIÓN RIBERENA (Indicar coberturas aproximadas)			
☐ Árboles ☐ Arbustos ☒ Herbáceas ☐ Cultivos			
COBERTURA DOSEL			
☒ Abierto ☐ Semi-Abierto ☐ Semi-Sombreado ☐ Sombreado			
VEGETACIÓN ACUÁTICA (Indicar coberturas aproximadas)			
☒ Enraizadas Emergentes <u>Si</u> ☒ Enraizadas Sub-emergentes <u>No</u> ☒ Enraizadas Flotantes ☒ Libres Flotantes <u>No</u> ☐ Algas Flotantes ☐ Algas Adheridas			
CARACTERÍSTICAS SISTEMA ACUÁTICO			
Canalizado ☐ Si ☒ NO		Tipos morfológicos del río Rápidos <u> </u> % Pozones <u>700</u> % Aguas Corrientes <u> </u> % Represas presentes <u> </u> Si <u> </u> NO	
CARACTERÍSTICAS AGUA			
OLOR DEL AGUA			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Pesqueras ☐ Químicos ☐ Otro, indicar =			
ACEITES EN LA SUPERFICIE DEL AGUA			
☒ Ninguno ☐ Aceite ☐ Manchas ☐ Burbujas ☐ Otro, indicar =			
TURBIEDAD			
☐ Claro ☐ Semi-Turbio ☒ Turbio ☐ Opaco ☐ Manchas ☐ Otro, indicar =			
CARACTERÍSTICAS SEDIMENTO			
OLOR			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Antraceno ☐ Químico ☐ Otros, indicar =			
ACEITES			
☒ Ausentes ☐ Escaso ☐ Moderado ☐ Profuso ☐ Fango ☒ Arena ☐ Otro, indicar =			
SUBSTRATO ORGÁNICO			
Tipo de sustrato	Características	Composición en el área de muestreo (%)	
Detritus	Ramitas, madera, materiales gruesos de la planta	<u> </u>	
Estiércol-Fango	Negro, materia orgánica muy fina	<u> </u>	
Otro	Indicar:	<u> </u>	

Punto de monitoreo Bck -6, aguas abajo.

	Centro de Ecología Aplicada – Sistema de Gestión Integrado	Código: R65	Página: 1 de 1 Rev.:
FICHA DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN DEL HABITAT			
PROYECTO: <u>BARTLEK</u>		ESTACIÓN: <u>Bck -6</u>	FECHA: <u>30/03/15</u>
LOCALIDAD O CUENCA: <u>Rio Tuto Muerto</u>		COMPLETADA POR: <u>Patricio Bahamondes</u>	
CONDICIONES CLIMÁTICAS			
☒ Lluvia o Nevazón (1=Fuerte, 2=Moderada, 3=Leve)		☒ Viento (1=Fuerte, 2=Moderado, 3=Leve)	
☒ Nubosidad (1=Nublado, 2=Semi-Nublado, 3=Despejado)		☒ Nieve (1=Abundante, 2=Medio, 3=Escasa)	
☒ Hielo en sistema acuático (Si, No). Indicar grosor=		☒ Lluvia en los últimos 7 días (Si, No) <u>Si</u>	
Otro (Indicar):			
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA			
USO SUELO ADYACENTE		CONTAMINACIÓN	
☐ Sin uso (Natural) ☐ Agricultura		☒ Contaminación Puntual (Si, No), Indicar =	
☐ Parque o Reserva ☐ Residencial		☒ Contaminación Difusa (Si, No), Indicar =	
☐ Camping ☒ Minero		EROSIÓN LOCAL	
☐ Plantación Bosque ☐ Industrial		☒ Ninguna ☐ Moderada ☐ Fuerte	
☒ Ganadería ☐ Otro, Indicar =			
VEGETACIÓN RIBERENA (Indicar coberturas aproximadas)			
☐ Árboles ☐ Arbustos		☒ Herbáceas ☐ Cultivos	
COBERTURA DOSEL			
☒ Abierto ☐ Semi-Abierto		☐ Semi-Sombreado ☐ Sombreado	
VEGETACIÓN ACUÁTICA (Indicar coberturas aproximadas)			
☒ 50% Enraizadas Emergentes ☒ 30% Enraizadas Flotantes ☒ 10% Algas Flotantes		☒ Enraizadas Sub-emergentes ☒ 10% Libres Flotantes ☒ 10% Algas Adhéricas	
CARACTERÍSTICAS SISTEMA ACUÁTICO			
Canalizado ☐ SI ☒ NO	Tipos morfológicos del río Rápidos ☐ % Pozones ☒ 100 % Aguas Corrientes ☐ %		Represas presentes ☒ SI ☐ NO
CARACTERÍSTICAS AGUA			
OLOR DEL AGUA			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Pesqueras ☐ Químicos ☐ Otro, Indicar =			
ACEITES EN LA SUPERFICIE DEL AGUA			
☒ Ninguno ☐ Aceite ☐ Manchas ☐ Burbujas ☐ Otro, Indicar =			
TURBIEDAD			
☒ Claro ☐ Semi-Turbio ☐ Turbio ☐ Opaco ☐ Manchas ☐ Otro, Indicar =			
CARACTERÍSTICAS SEDIMENTO			
OLOR DEL SEDIMENTO			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Anaerobio ☐ Químico ☐ Otros, Indicar =			
ACEITES		DEPOSITOS	
☒ Ausentes ☐ Escaso ☐ Moderado ☐ Profuso		☐ Fango ☒ Arena ☐ Otro, Indicar =	
SUBSTRATO ORGANICO			
Tipo de sustrato	Características	Composición en el área de muestreo (%)	
Detritus	Ramas, madera, materiales gruesos de la planta	=	
Estiércol-Fango	Negro, materia orgánica muy fina	=	
Otro	Indicar:		

Punto de monitoreo Bck -7, aguas abajo.

	Centro de Ecología Aplicada – Sistema de Gestión Integrado	Código: R65	Página: 1 de 1 Rev:
FICHA DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN DEL HABITAT			
PROYECTO: <u>Barrick</u>		ESTACIÓN: <u>Bck-7</u>	
LOCALIDAD O CUENCA: <u>Ilo Ilo Puerto</u>		COMPLETADA POR: <u>Patricio Bahamondes</u>	
CONDICIONES CLIMÁTICAS			
☒ Lluvia o Nevazón (1=Fuerte, 2=Moderada, 3=Leve)		☒ Viento (1=Fuerte, 2=Moderado, 3=Leve)	
☒ Nubosidad (1=Nublado, 2=Semi-Nublado, 3=Despejado)		☒ Nieve (1=Abundante, 2=Media, 3=Escasa)	
☒ Hielo en sistema acuático (Sí, No), indicar grosor =		☒ Lluvia en los últimos 7 días (Sí, No) <u>si</u>	
Otro (Indicar):			
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA			
USO SUELO ADYACENTE		CONTAMINACIÓN	
☐ Sin uso (Natural) ☐ Agricultura		☒ Contaminación Puntual (Sí, No), indicar =	
☐ Parque o Reserva ☐ Residencial		☒ Contaminación Difusa (Sí, No), indicar =	
☐ Camping ☒ Minero		EROSIÓN LOCAL	
☐ Plantación Bosque ☐ Industrial		☒ Ninguna ☐ Moderada ☐ Fuerte	
☒ Ganadería ☐ Otro, indicar =			
VEGETACIÓN RIBERENA (Indicar coberturas aproximadas)			
☐ Árboles ☐ Arbustos ☒ Herbáceas ☐ Cultivos			
COBERTURA DOSEL			
☒ Abierto ☐ Semi-Abierto ☐ Semi-Sombreado ☐ Sombreado			
VEGETACIÓN ACUÁTICA (Indicar coberturas aproximadas)			
☒ Enraizadas Emergentes ☒ Enraizadas Sub-emergentes		☒ Libres Flotantes ☒ Algas Adhéricas	
☒ Enraizadas Flotantes ☒ Algas Flotantes			
CARACTERÍSTICAS SISTEMA ACUÁTICO			
Canalizado ☐ Sí ☒ NO		Tipos morfológicos del río Rápidos ☐ % Pozos ☐ % Aguas Corrientes ☒ 100 %	
Represas presentes ☐ Sí ☒ NO			
CARACTERÍSTICAS AGUA			
OLOR DEL AGUA			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Pesqueras ☐ Químicos ☐ Otro, indicar =			
ACEITES EN LA SUPERFICIE DEL AGUA			
☒ Ninguno ☐ Aceite ☐ Manchas ☐ Burbujas ☐ Otro, indicar =			
TURBIEDAD			
☐ Claro ☐ Semi-Turbio ☒ Turbio ☐ Opaco ☐ Manchas ☐ Otro, indicar =			
CARACTERÍSTICAS SEDIMENTO			
OLOR			
☒ Normal/Ninguno ☐ Aguas Servidas ☐ Petróleo ☐ Anaerobio ☐ Químico ☐ Otros, indicar =			
ACEITES		DEPOSITOS	
☒ Ausentes ☐ Escaso ☐ Moderado ☐ Profuso		☐ Fango ☒ Arena ☐ Otro, indicar =	
SUBSTRATO ORGANICO			
Tipo de sustrato	Características	Composición en el área de muestreo (%)	
Detritus	Ramas, madera, materiales gruesos de la planta	—	
Estiércol-Fango	Negro, materia orgánica muy fina	—	
Otro	Indicar:	—	

8.4 Certificados de laboratorio, análisis de agua.



Nº917

INFORME DE ENSAYO

Fecha: 30/03/2015

1 ANTECEDENTES DEL CLIENTE	
Nombre	: Elizabeth Araya
Dirección	: Principe de Gales 6465. La Reina, Santiago.
Teléfono	: 22 449 12 50
Proyecto	: Monitoreo sector de la cordillera, región de Coquimbo – Barrick CMS 001
Número de solicitud	: 24-15

2 DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA					
Muestra N°	Id. Muestra Cliente	Descripción de la Muestra	Fecha de Muestreo	Hora de Muestreo	Fecha de Recepción de la muestra
868	BCK01	Aguas Crudas	12/03/2015	16:10	17/03/2015
869	BCK02	Aguas Crudas	12/03/2015	17:15	17/03/2015

ALCANCES DE ACREDITACIÓN: EL LABORATORIO AMBIENTAL CEA SE ENCUENTRA ACREDITADO BAJO LA NORMA NCh-ISO 17025 OTORGADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (INN).

LOS PARÁMETROS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ALCANCE DE ACREDITACIÓN SON:

-Muestreo Manual para Aguas, PGL-13, Procedimiento general de muestreo, Método validado, base utilizada, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005 y las siguientes Normas Chilenas: NCh 411/1.0596, NCh 411/2.0596, NCh 411/3.0596, NCh 411/4.0597, NCh 411/6.0598, NCh 411/11.0598.

-Determinación de cloruros, bicarbonatos, carbonatos, alcalinidad, turbiedad en terreno y en laboratorio, conductividad en terreno y en laboratorio, pH en terreno y en laboratorio, temperatura en terreno y en laboratorio, oxígeno disuelto en terreno y laboratorio, sólidos totales suspendidos, nitrato, amonio, nitrato, fósforo total, ortofosfato, sulfato, Calcio (Ca), Sodio (Na), Magnesio (Mg), Potasio (K), Silicio (Si), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Cromo (Cr), Zinc (Zn), Arsénico (As), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Molibdeno (Mo), Cobalto (Co), Níquel (Ni), Litio (Li), Bario (Ba) y Boro (B).

TERMINOS Y CONDICIONES. La responsabilidad del laboratorio ambiental de CEA se restringe a la prestación de servicios analíticos, aplicación de planes de muestreo y muestreo medio ambiental convenidos con el cliente- Los servicios analíticos y muestreos serán realizados teniendo en cuenta los criterios de calidad internacionalmente reconocidos. El laboratorio ambiental CEA no se responsabiliza por requerimientos posteriores a los contenidos en la solicitud de servicio interno emitida por el cliente. Una vez realizados los análisis, las muestras serán conservadas por un periodo de tres meses, salvo en casos de muestras críticas (holding time reducidos). Los resultados enviados de manera electrónica y en planilla excel por el laboratorio tendrán un carácter de preliminar y podrán estar sujetos a cambios basados en el procedimiento normal de aseguramiento de calidad del laboratorio – se entenderá como informe de ensayo válidamente emitido al documento en original, debidamente firmado por el jefe de laboratorio en versión digital.

3. RESULTADOS					
CALIDAD DE AGUA					
Parámetro	Unidad	LD	Identificación de muestra		
			BCK01	BCK02	
Conductividad	mS/cm	-	0,73	0,78	
Oxígeno Disuelto	mg/L	-	8,0	7,7	
pH	-	-	8,6	8,3	
Saturación de oxígeno Terreno	%	-	134	132	
Temperatura	°C	-	15,9	15,8	

METODOLOGÍA

Conductividad y salinidad, en terreno: PTL-24, Procedimiento de Determinación de Conductividad - Salinidad, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Met. 2510 B.

Este informe es válido sólo en original.
Este informe no podrá ser reproducido en forma parcial y/o total sin la autorización del laboratorio ambiental CEA.

Página 1 de 1
V05 14/08/2013



LABORATORIO AMBIENTAL
CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA
 Av. Suecia N° 3304. Ñuñoa- Santiago
 Tel. (56 - 2) 23411177-2743487.
 Acreditado por INN, Acreditación LE 677

N°922

INFORME DE ENSAYO

Fecha: 08/04/2015

1 ANTECEDENTES DEL CLIENTE

Nombre : Elizabeth Araya
 Dirección : Príncipe de Gales 6465. La Reina, Santiago.
 Teléfono : 22 449 12 50
 Proyecto : Monitoreo sector de la cordillera, región de Coquimbo – Barrick CMS001.
 Número de solicitud : 39-15

2 DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestra N°	Id. Muestra Cliente	Descripción de la Muestra	Fecha de Muestreo	Hora de Muestreo	Fecha de Recepción de la muestra
1283	BCK-03	Aguas Crudas	30-03-2015	11:00	31-03-2015
1284	BCK-04	Aguas Crudas	30-03-2015	12:00	31-03-2015
1285	BCK-05	Aguas Crudas	30-03-2015	13:00	31-03-2015
1286	BCK-06	Aguas Crudas	30-03-2015	14:00	31-03-2015
1287	BCK-07	Aguas Crudas	30-03-2015	16:00	31-03-2015

ALCANCES DE ACREDITACIÓN: EL LABORATORIO AMBIENTAL CEA SE ENCUENTRA ACREDITADO BAJO LA NORMA NCh-ISO 17025 OTORGADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (INN).

LOS PARÁMETROS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ALCANCE DE ACREDITACIÓN SON:

-Muestreo Manual para Aguas, PGL-13, Procedimiento general de muestreo, Método validado, base utilizada, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005 y las siguientes Normas Chilenas: NCh 411/1.0596, NCh 411/2.0596, NCh 411/3.0596, NCh 411/4.0597, NCh 411/6.0598, NCh 411/11.0598.

-Determinación de cloruros, bicarbonatos, carbonatos, alcalinidad, turbiedad en terreno y en laboratorio, conductividad en terreno y en laboratorio, pH en terreno y en laboratorio, temperatura en terreno y en laboratorio, oxígeno disuelto en terreno y laboratorio, sólidos totales suspendidos, nitrato, amonio, nitrato, fósforo total, ortofosfato, sulfato, Calcio (Ca), Sodio (Na), Magnesio (Mg), Potasio (K), Silicio (Si), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Cromo (Cr), Zinc (Zn), Arsénico (As), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Molibdeno (Mo), Cobalto (Co), Níquel (Ni), Litio (Li), Bario (Ba) y Boro (B).

TERMINOS Y CONDICIONES. La responsabilidad del laboratorio ambiental de CEA se restringe a la prestación de servicios analíticos, aplicación de planes de muestreo y muestreo medio ambiental convenidos con el cliente. Los servicios analíticos y muestreos serán realizados teniendo en cuenta los criterios de calidad internacionalmente reconocidos. El laboratorio ambiental CEA no se responsabiliza por requerimientos posteriores a los contenidos en la solicitud de servicio interno emitida por el cliente. Una vez realizados los análisis, las muestras serán conservadas por un periodo de tres meses, salvo en casos de muestras críticas (holding time reducidos). Los resultados enviados de manera electrónica y en planilla excel por el laboratorio tendrán un carácter de preliminar y podrán estar sujetos a cambios basados en el procedimiento normal de aseguramiento de calidad del laboratorio – se entenderá como informe de ensayo válidamente emitido al documento en original, debidamente firmado por el jefe de laboratorio en versión digital.

3. RESULTADOS**CALIDAD DE AGUA**

Parámetro	Unidad	LD	Identificación de muestra				
			BCK-03	BCK-04	BCK-05	BCK-06	BCK-07
Conductividad	mS/cm	-	1,4	1,2	1,2	1,3	1,4
Oxígeno disuelto	mg/L	-	7,57	7,86	6,36	7,50	6,07
pH	-	-	8,36	8,13	8,42	8,24	8,35
Salinidad	g/L	-	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5
Saturación de oxígeno	%	-	98	105	90,9	99,1	89,9
Temperatura	°C	-	7,3	8,8	14,7	11,8	12,6

METODOLOGÍA

Este informe es válido sólo en original.

Este informe no podrá ser reproducido en forma parcial y/o total sin la autorización del laboratorio ambiental CEA.

Página 1 de 2
 V05 14/08/2013



LABORATORIO AMBIENTAL
CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA
Av. Suecia Nº 3304. Ñuñoa- Santiago
Tel. (56 - 2) 23411177-2743487.
Acreditado por INN, Acreditación LE 677

Nº922

Conductividad y salinidad, en terreno: PTL-24, Procedimiento de Determinación de Conductividad - Salinidad, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Met. 2510 B.

Oxígeno disuelto y saturación de oxígeno, en terreno: PTL-23, Procedimiento de Determinación de Oxígeno Disuelto y Porcentaje de Saturación, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Met. 4500-O G.

pH, en terreno: PTL-22, Procedimiento de Determinación de pH basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Met. 4500-H+B.

Temperatura, en terreno: PTL-26, Procedimiento de Determinación de Temperatura, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Met. 2520 B.

Muestreo manual de aguas: PGL-13, Procedimiento general de muestreo. Método basado en el Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005 y las siguientes Normas Chilenas: NCh 411/2.Of96, NCh 411/4.Of97, NCh 411/6.Of98 y NCh 411/11.Of98.

Observaciones: El muestreo fue ejecutado junto al cliente, quien elabora y aplica el plan de muestreo correspondiente.

OLGA MARTÍNEZ G.
JEFE DE LABORATORIO

Este informe es válido sólo en original.
Este informe no podrá ser reproducido en forma parcial y/o total sin la autorización del laboratorio ambiental CEA.

Página 2 de 2
Vº 14/08/2013